交流

— 例題で型をつかみ，練習で身につける —

氏名 _____

特に断りのない限り，導線・コイルの抵抗と，交流電源・電池の内部抵抗は無視する。交流の電圧・電流の時刻 t の値（瞬間の値）を V，I，最大値を V_0，I_0，実効値を V_e，I_e，角周波数を ω，周波数を f，周期を T，1 周期で平均した電力を $\overline{P}$ で表す。抵抗値は R，自己インダクタンスは L，電気容量は C，電池の起電力は E，磁束密度は B，磁束は Φ で表す。回路図の，円の中に波線を描いた記号は交流電源を表す。

この単元の構成

総まとめ — この単元で身につけること（最初に読み，解き終えてから点検する） 2

STEP1　**交流の発生と実効値** 6
- パターン 1　回転するコイルが生む交流　★★☆☆☆ . . . 8
- パターン 2　実効値と平均の電力（抵抗だけの回路）　★★☆☆☆　【重要】 . . . 9
- STEP1　練習まとめ（パターン 1〜2 の練習 2 問目以降） . . . 10

STEP2　**コイル・コンデンサの交流回路** 11
- パターン 3　コイルだけの交流回路　★★☆☆☆ . . . 12
- パターン 4　コンデンサだけの交流回路　★★☆☆☆　【重要】 . . . 13
- パターン 5　周波数と電流の大きさ（素子を見分ける）　★★☆☆☆ . . . 14
- STEP2　練習まとめ（パターン 3〜5 の練習 2 問目以降） . . . 15

STEP3　RLC **直列回路とインピーダンス** 16
- パターン 6　RL 直列回路（電圧を合成する）　★★☆☆☆ . . . 17
- パターン 7　RLC 直列回路（インピーダンスと位相のずれ）　★★★☆☆　【重要】 . . . 18
- パターン 8　消費電力と力率　★★★☆☆ . . . 19
- STEP3　練習まとめ（パターン 6〜8 の練習 2 問目以降） . . . 20

STEP4　**共振と並列回路** 21
- パターン 9　直列共振（電流が最大になる周波数）　★★★☆☆　【重要】 . . . 22
- パターン 10　並列回路（枝の電流を合成する）　★★★☆☆ . . . 23
- STEP4　練習まとめ（パターン 9〜10 の練習 2 問目以降） . . . 24

STEP5　**電気振動** 25
- パターン 11　電気振動（周期と電流の最大値）　★★☆☆☆　【重要】 . . . 26
- パターン 12　コイルの電流から始まる電気振動　★★★☆☆ . . . 27
- STEP5　練習まとめ（パターン 11〜12 の練習 2 問目以降） . . . 28

STEP6　**変圧器と送電** 29
- パターン 13　変圧器（巻数の比と電力の保存）　★★☆☆☆　【重要】 . . . 30
- パターン 14　送電と電力の損失　★★★☆☆ . . . 31
- STEP6　練習まとめ（パターン 13〜14 の練習 2 問目以降） . . . 32

STEP7　**総合（入試レベル）** 33
- パターン 15　発電機につないだ RL 回路（電流・電力・外からの仕事）　★★★★☆　（見開き） . . . 34

パターン 16　切りかえで移る電気振動（2 つのコンデンサとコイル）　★★★★☆　（見開き）．．．．．．．　36
パターン 17　抵抗と並列 LC の回路（周波数による場合分け）　★★★★★　（見開き）．．．．．．．．．．　38

※★は例題の難易度：★ 1 公式に当てはめるだけ／★ 2 1 つの法則で立式する／★ 3 2 つの法則を組み合わせる／★ 4 入試の標準／★ 5 入試の発展。練習は例題と同じ型なので同じ難易度である。
※番号の読み方：「例題 5」「練習 5-1」「練習 5-2」はパターン 5 のものである。練習の 1 問目（5-1）は例題と同じページに，2 問目以降（5-2, 5-3）は STEP の終わりの「練習まとめ」にある。見開きのパターンは，練習がすべて右のページにある。練習の解答はすべて別冊にある。

このプリントの使い方

1. 最初に次の「総まとめ」を読み，この単元で何を身につけるのかの地図を持つ。細かい要点は，解き終えてから読み直せばよい。
2. 各 STEP の最初は「基本事項と指針」である。公式の意味と，どの場面で何を使うかを確かめてから進む。
3. そのあとは **1 ページ＝ 1 パターン**である（分量の多い入試レベルのパターンは見開き 2 ページで，目次と柱に（見開き）とある。左右に開いて使う）。例題は，まず解き方を紙で隠して自分で解いてみる。そのあと解き方を手で写しながら，「なぜその式を立てるのか」を図とともにたどる。例題の★は難易度である。
4. 同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習（練習 n-1）を，解き方を見ずにノートに解く。練習は例題と同じ型で，条件だけが変えてある。答え合わせは別冊で行い，式の立て方が違っていたら例題の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。
5. 答えは，数値が与えられていない限り文字式で表す。数値で答える小問では，その小問の文中で与えられた条件（重力加速度の値・有効数字など）に従う。
6. STEP の終わりの「練習まとめ」には，各パターンの 2 問目以降の練習（練習 n-2，n-3）がある（見開きのパターンは，2 問目も右のページにある）。2 回目の復習や仕上げに使う。
7. 全パターンを解き終えたら，巻頭の「総まとめ」に戻り，6 項目で自己点検する。

交流 総まとめ ― この単元で身につけること

最初に読んで，この単元で何を身につけるのかの地図にする。全パターンを解き終えたら戻ってきて，6 項目を上から順に確かめ，できていないところはそのパターンのページへ戻る。

1. この単元で身につける「型」

交流の問題は，回るコイル・抵抗・コイル・コンデンサ・変圧器と部品は変わるが，どれも次の 5 つの手順で解ける。STEP が進むごとに，この型へ 1 つずつ道具が足されていく。

全パターンに共通する型

手順 1 共通の量を時刻の式でおく（回るコイルは磁束 Φ，直列なら電流，並列なら電圧，電気振動なら電気量を $\sin\omega t$ や $\cos\omega t$ で書く）。

手順 2 素子ごとの関係（$V=RI$，$V=L\dfrac{dI}{dt}$，$q=CV$ と $I=\dfrac{dq}{dt}$）で，ほかの量を時刻の式にする（微分すると位相がずれる）。

手順 3 最大値どうしの比（リアクタンス・インピーダンス）で大きさを求め，位相のずれをグラフかベクトル図で確かめる。

手順 4 実効値は最大値の $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$。電力は 1 周期の平均で考え，消費するのは抵抗だけ。

手順 5 エネルギーで確かめる（電気振動は $\dfrac{q^2}{2C}+\dfrac{1}{2}LI^2$ が一定，変圧器は 1 次と 2 次の電力が等しい）。

STEP	型に何が 1 つ足されるか
1	手順 1・4 の土台。回るコイルの磁束を時刻の式で書いて起電力を出し，抵抗の電力を 1 周期で平均して実効値を決める
2	手順 2・3。コイル・コンデンサの電圧と電流を微分で結び，リアクタンスと $\dfrac{\pi}{2}$ の位相のずれが足される
3	手順 3 で，直列の各素子の電圧を合成する（インピーダンス Z と位相のずれ ϕ）。手順 4 に力率が足される
4	手順 3 の Z が最小になる条件（共振）と，電圧が共通の並列回路が足される
5	手順 1・2・5 で，電源のない LC 回路の電気量を時刻の式で書き，エネルギーの保存で最大値を出す
6	手順 4・5 で，巻数の比と電力の保存（変圧器），送電線で失われる電力が足される
7	手順 1〜5 を 1 問の中で通し，切りかえの瞬間の引きつぎ・場合分け・極端な場合の確かめを使う

2. STEP 構成と身につく力

STEP	テーマ	パターン	身につく力／つまずきやすい点
1	交流の発生と実効値	1〜2	起電力は磁束の「変化の速さ」で決まるので，磁束が 0 の瞬間に最大。「〜V の交流」は実効値
2	コイル・コンデンサの交流回路	3〜5	電流と電圧は微分でつながる。コイルは電流が遅れ，コンデンサは進む。周波数で流れやすさが変わる
3	RLC 直列回路とインピーダンス	6〜8	各素子の電圧の最大値（実効値）はそのまま足さない。消費電力は抵抗の分だけ
4	共振と並列回路	9〜10	共振ではコイルとコンデンサの電圧が打ち消し合う。並列では枝の電流を合成する
5	電気振動	11〜12	周期は $2\pi\sqrt{LC}$。始まりの状態で cos か sin かが決まる
6	変圧器と送電	13〜14	電圧は巻数に比例し，電流は電力の保存で決まる。損失は送電線の電流で決まる
7	総合（入試レベル）	15〜17	発電機・切りかえ・並列部分を 1 問でつなぎ，場合分けと極端な場合で確かめる

3. パターン別・おさえる要点（解き終えたら □ に印を付ける）

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	1	★★☆☆☆	回転するコイルが生む交流	磁束を時刻の式にしてから微分する	回し始めの向き・つなぐもの
□	2	★★☆☆☆	実効値と平均の電力	瞬間の電力を 1 周期で平均し，同じ熱を出す直流の値と比べる	回路・電圧の波形
□	3	★★☆☆☆	コイルだけの回路	電流の式を微分して電圧を出し，最大になる時刻を比べる	与える量
□	4	★★☆☆☆	コンデンサだけの回路	電気量 CV を微分して電流を出す	与える量・つなぎ方
□	5	★★☆☆☆	周波数と電流の大きさ	周波数を変えたときの電流の増減から素子を見分ける	電流の変わり方・素子
□	6	★★☆☆☆	RL 直列回路	共通の電流で各電圧を書き，合成して足す	素子・与える量
□	7	★★★☆☆	RLC 直列回路	電流の振幅と位相を未知数におき，電源の電圧と比べる	素子の値・周波数・与える量
□	8	★★★☆☆	消費電力と力率	平均の電力を出し，ベクトル図の直角三角形と結ぶ	素子・与える量
□	9	★★★☆☆	直列共振	電流が最大になる条件と，そのときの各素子の電圧	変えるもの・比べる量
□	10	★★★☆☆	並列回路	共通の電圧で枝ごとの電流を書き，合成する	素子の組み合わせ
□	11	★★☆☆☆	電気振動	周期の式と，エネルギーの保存で最大値を出す	求める時刻・コイルの数
□	12	★★★☆☆	コイルの電流から始まる電気振動	切る前の状態を，振動の始まりの状態にする	求める量・求める時刻
□	13	★★☆☆☆	変圧器	電圧は巻数の比，電流は電力の保存から	与える量・巻数・2 次コイルの数
□	14	★★★☆☆	送電と損失	送電線を流れる電流から損失を出す	条件の与え方・変圧器の数
□	15	★★★★☆	発電機につないだ RL 回路	起電力の式 → 電流の振幅と位相 → 平均の電力 → 外からの仕事	つなぐもの・回す速さ
□	16	★★★★☆	切りかえで移る電気振動	切りかえの瞬間の電気量と電流を引きつぐ	つなぐもの・切りかえの時刻
□	17	★★★★★	抵抗と並列 LC の回路	並列部分の電流を合成し，ω と ω_0 の大小で分けて考える	周波数・求める量

4. 進め方

1. **1 回目（型をつくる）**：例題の解き方を紙で隠して自分で解き，そのあと解き方を写して「① 着眼点」を自分の言葉で言えるようにしてから，同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習 n-1 へ進む。**式を書く前に，共通の量（直列は電流，並列は電圧）を決めて時刻の式でおき，どの量が進むか遅れるかをグラフかベクトル図に描く。**
2. **2 回目（速さをつくる）**：STEP の終わりの練習まとめ（練習 n-2・n-3。見開きのパターンは右のページの n-2）を，★ 1〜2 は 1 問 5〜8 分，★ 3 以上は 10〜15 分を目安に時間を計って解く。最大値と実効値，位相の進み・遅れで迷った問題には印を付け，同じ型の例題に戻る。
3. **仕上げ**：練習 7-3，練習 9-3，練習 11-3 を，何も見ずに最後まで解き切る。答えが出たら，極端な場合（$\omega \to 0$，$\omega \to \infty$，$R \to 0$ など）を代入して，コイル・コンデンサのはたらきと合うか確かめる。
4. **解説の読み方**：まず「① 着眼点」を読み，グラフ・ベクトル図・回路図に描いた量と文を対応させる。

5. こう間違えていたら，ここへ戻る（自己診断表）

こう間違えていたら	ここへ戻る
磁束が最大の瞬間に，起電力も最大だとした	例題 1，練習 1-1
最大値と実効値を取り違えた／正弦波でない電圧にも $\frac{1}{\sqrt{2}}$ を使った	例題 2，練習 2-2
コイルとコンデンサで，電流が進むか遅れるかを逆にした	例題 3，例題 4
周波数を上げるとコンデンサの電流が減るとした	例題 4，例題 5
直列回路で，各素子の電圧の実効値をそのまま足して電源の電圧とした	例題 6，練習 6-2
Z の中で，ωL と $\frac{1}{\omega C}$ を足した	例題 7
消費電力を $V_{\mathrm{e}}I_{\mathrm{e}}$ とし，力率をかけ忘れた	例題 8
共振周波数を $\frac{1}{\sqrt{LC}}$ とした（2π で割り忘れた）	例題 9
並列回路で，枝の電流の実効値をそのまま足した	例題 10
電気振動で，電流が初めて最大になる時刻を $\frac{T}{2}$ とした	例題 11，練習 11-1
変圧器で，電流も巻数に比例するとした	例題 13
送電線の損失を，送り出す電圧 V を使って $\frac{V^2}{r}$ とした	例題 14

6. 答案を出す前の最終チェック

この 4 つを確認してから答えを書く

1. 共通の量（直列は電流，並列は電圧）を決め，時刻の式でおいたか。
2. 最大値と実効値，角周波数 ω と周波数 f（$\omega = 2\pi f$）を取り違えていないか。
3. どの量が進み，どの量が遅れるかを，グラフかベクトル図で確かめたか。
4. 極端な場合（$\omega \to 0$ でコイルは導線・コンデンサは切れた枝，$\omega \to \infty$ でその逆）や単位（ωL，$\frac{1}{\omega C}$ は Ω）で確かめたか。

STEP1　交流の発生と実効値

ねらい：磁場の中で回るコイルに生じる起電力を時刻の式で表し，抵抗で消費される電力の 1 周期の平均から実効値を求められるようにする

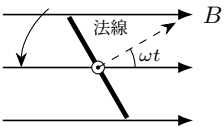
この STEP のパターン　パターン 1：回転するコイルが生む交流 ★★☆☆☆

パターン 2：実効値と平均の電力（抵抗だけの回路） ★★☆☆☆【重要】

■ 基本事項

交流：電池の電圧のように向きと大きさが変わらないものを直流，家庭のコンセントの電圧のように向きと大きさが周期的に変わるものを交流という。交流は，発電所の発電機で，磁場の中でコイルを回して電磁誘導でつくられる。

交流の発生：巻数 N，面積 S のコイルを，磁束密度 B の一様な磁場の中で，磁場に垂直な軸のまわりに一定の角速度 ω（円運動の単元で学んだ，1 秒あたりに回る角〔rad/s〕）で回す。時刻 t までに回る角は ωt。時刻 0 に面の法線（面に垂直な直線）が磁場の向きと一致していたとすると，時刻 t の法線と磁場のなす角は ωt で，1 巻きを貫く磁束は（電磁誘導の単元の $\Phi = BS\cos\theta$ から）$\Phi = BS\cos\omega t$。



回転軸（紙面に垂直）の方向から見た図

誘導起電力はファラデーの法則 $V = -N\dfrac{d\Phi}{dt}$（負の符号は向きを表す）で，

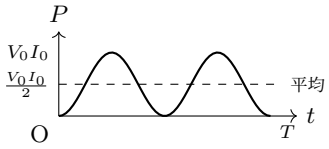
$$V = -N\frac{d}{dt}(BS\cos\omega t) = NBS\omega\sin\omega t$$

起電力の最大値 $V_0 = NBS\omega$ は，磁束が 0（面が磁場に平行）で，磁束が最も速く変わる瞬間に現れる。このように時刻とともに sin の形で変わる交流を正弦波交流という。

交流では磁束がなめらかに変わり続けるので，電磁誘導の単元の $\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ を，$\Delta t \to 0$ としたときの瞬間の値（Φ-t グラフの接線の傾き）$\dfrac{d\Phi}{dt}$ で表し，符号もつけて使う。$V > 0$ は，コイルを法線の向きの先から見て反時計回りの向きの起電力で，負の符号は変化を妨げる向き（レンツの法則）を表す。

周期・周波数・角周波数：コイルが 1 回転する時間（周期）は $T = \dfrac{2\pi}{\omega}$，1 秒あたりのくり返しの回数（周波数）は $f = \dfrac{1}{T}$〔Hz〕。$\omega = 2\pi f$ を角周波数という（東日本では $f = 50\,\mathrm{Hz}$，西日本では $60\,\mathrm{Hz}$）。

抵抗の電力：抵抗 R に交流電圧 $V = V_0\sin\omega t$ をかけると，各瞬間にオームの法則が成り立つので，電流は $I = \dfrac{V}{R} = I_0\sin\omega t$（$I_0 = \dfrac{V_0}{R}$）で，電圧と同じ時刻に最大になる（位相がそろう）。瞬間の電力は $P = VI = V_0I_0\sin^2\omega t = \dfrac{V_0I_0}{2}(1 - \cos 2\omega t)$ で，$\cos 2\omega t$ の 1 周期の平均は 0 だから，平均の電力は $\overline{P} = \dfrac{1}{2}V_0I_0$。



実効値：抵抗で同じ平均の電力（同じ時間に同じジュール熱）を出す直流の電圧・電流の値を，交流の実効値という。$\overline{P} = \dfrac{1}{2}V_0I_0 = \dfrac{V_0}{\sqrt{2}}\cdot\dfrac{I_0}{\sqrt{2}}$ より

$$V_\mathrm{e} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}, \qquad I_\mathrm{e} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}, \qquad \overline{P} = V_\mathrm{e}I_\mathrm{e} = RI_\mathrm{e}^2 = \frac{{V_\mathrm{e}}^2}{R}$$

家庭の「100 V」や，交流用の電圧計・電流計の目盛りは実効値で，電圧の最大値は約 141 V である。$\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ は正弦波のときの値で，波形が違えば実効値は 1 周期の平均の電力から求め直す。

指針 ― どの場面で何を使うか

この単元の共通手順

手順 1 共通の量を時刻の式でおく（回るコイルは磁束 Φ，直列なら電流，並列なら電圧，電気振動なら電気量を $\sin\omega t$ や $\cos\omega t$ で書く）。

→ STEP1〜5

手順 2 素子ごとの関係（$V=RI$，$V=L\dfrac{dI}{dt}$，$q=CV$ と $I=\dfrac{dq}{dt}$）で，ほかの量を時刻の式にする（微分すると位相がずれる）。 → STEP2〜5

手順 3 最大値どうしの比（リアクタンス・インピーダンス）で大きさを求め，位相のずれをグラフかベクトル図で確かめる。 → STEP2〜4

手順 4 実効値は最大値の $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$。電力は 1 周期の平均で考え，消費するのは抵抗だけ。 → STEP1・3・6

手順 5 エネルギーで確かめる（電気振動は $\dfrac{q^2}{2C}+\dfrac{1}{2}LI^2$ が一定，変圧器は 1 次と 2 次の電力が等しい）。

→ STEP5・6

交流の 3 つの約束

約束 1 瞬間の値は時刻の式（$V_0\sin\omega t$ など）で書き，最大値 V_0 と実効値 $V_{\mathrm{e}}=\dfrac{V_0}{\sqrt{2}}$ を区別する。

約束 2「〜V の交流」や，交流用の電圧計・電流計の値は，断りがなければ実効値。

約束 3 電力は 1 周期の平均 $\overline{P}$ で考える。抵抗だけの回路なら $\overline{P}=V_{\mathrm{e}}I_{\mathrm{e}}$。

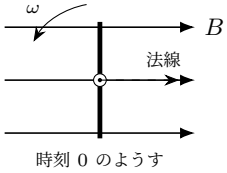
■ 使う場面と注意点

- 起電力は磁束の値ではなく**変化の速さ**で決まる。磁束が最大の瞬間は起電力 0，磁束が 0 の瞬間に起電力が最大。
- 角周波数 ω〔rad/s〕と周波数 f〔Hz〕を取り違えない（$\omega=2\pi f$）。
- $\sin^2\omega t$，$\cos^2\omega t$ の 1 周期の平均は $\dfrac{1}{2}$，$\sin\omega t\cos\omega t$ と $\sin 2\omega t$，$\cos 2\omega t$ の平均は 0。

パターン 1　回転するコイルが生む交流　★★☆☆☆

例題 1　★★☆☆☆

巻数 N，面積 S のコイルを，磁束密度 B の一様な磁場（図の右向き）の中で，磁場に垂直な回転軸（紙面に垂直）のまわりに一定の角速度 ω で回す。右図は回転軸の方向から見たもので，時刻 0 に面の法線は磁場の向きと一致していた。磁束はコイルとともに回る法線の向きに貫くときを正とし，起電力 V はファラデーの法則 $V=-N\dfrac{d\Phi}{dt}$ の符号で表す。



(1) 時刻 t にコイル 1 巻きを貫く磁束 Φ を求めよ。

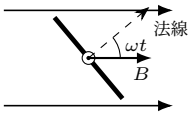
(2) 誘導起電力 V を時刻 t の式で表せ。

(3) 起電力の大きさが最大になるときのコイルの面の向きと，最大値 V_0 を求めよ。また，ω を 2 倍にすると，V_0 と周期はそれぞれ何倍になるか。

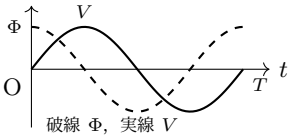
解き方

① 着眼点（立式の方針）

時刻 t までに ωt だけ回るので，法線と磁場のなす角は ωt。面を貫くのは面に垂直な磁場の成分 $B\cos\omega t$ だけなので（電磁誘導の単元），1 巻きの磁束は $BS\cos\omega t$。



起電力は磁束の**変化の速さ**で決まる。Φ のグラフの傾きが最も急なのは $\Phi=0$（面が磁場に平行）の瞬間で，ここで $|V|$ が最大。Φ が最大の瞬間は傾きが 0 で $V=0$。



② 立式

$\Phi=BS\cos\omega t,\quad V=-N\dfrac{d\Phi}{dt}$

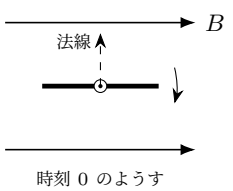
③ 計算

$V=-NBS\cdot(-\omega\sin\omega t)=NBS\omega\sin\omega t$。最大値は $\sin\omega t=\pm1$ のとき $V_0=NBS\omega$。ω を 2 倍にすると V_0 は 2 倍，周期 $T=\dfrac{2\pi}{\omega}$ は $\dfrac{1}{2}$ 倍。

④ 答え　(1) $\Phi=BS\cos\omega t$　(2) $V=NBS\omega\sin\omega t$　(3) 面が磁場に平行のとき（磁束 0），$V_0=NBS\omega$；V_0 は 2 倍，周期は $\dfrac{1}{2}$ 倍

練習 1-1

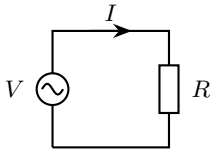
例題のコイルを，右図のように時刻 0 に面が磁場に平行（法線が磁場に垂直）な状態から，法線が磁場の向きに近づく向きに回す。1 巻きの磁束 Φ と起電力 V を時刻 t の式で表し，$t>0$ で V が初めて 0 になる時刻を求めよ。



パターン 2　実効値と平均の電力（抵抗だけの回路）　★★☆☆☆　【重要】

例題 2　★★☆☆☆

抵抗値 R の抵抗に，交流電圧 $V = V_0 \sin \omega t$ をかけた。電流 I は，$V > 0$ のときに流れる向きを正とする。



(1) 電流 I と，抵抗の瞬間の消費電力 P を時刻 t の式で表せ。

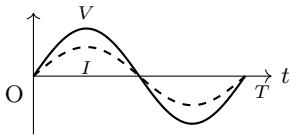
(2) P の 1 周期の平均 $\overline{P}$ を求めよ。

(3) 同じ抵抗に直流電圧をかけて $\overline{P}$ と同じ電力を消費させるには，直流電圧をいくらにすればよいか（これが電圧の実効値 V_e）。また，電流の実効値 I_e を求めよ。

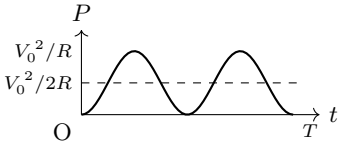
解き方

① 着眼点（立式の方針）

抵抗では各瞬間にオームの法則 $I = \dfrac{V}{R}$ が成り立つので，電流は電圧と同じ時刻に最大・0 になる（位相がそろう）。瞬間の電力は VI。



$\sin^2 \omega t = \dfrac{1}{2}(1 - \cos 2\omega t)$ と書き直すと，P は $\dfrac{{V_0}^2}{2R}$ のまわりを上下する。$\cos 2\omega t$ は 1 周期で正の部分と負の部分が打ち消し合い，平均は 0（約束 3）。



② 立式

$$I = \frac{V}{R}, \quad P = VI, \quad \frac{{V_\mathrm{e}}^2}{R} = \overline{P}$$

③ 計算

$I = \dfrac{V_0}{R}\sin \omega t$, $P = \dfrac{{V_0}^2}{R}\sin^2 \omega t = \dfrac{{V_0}^2}{2R}(1 - \cos 2\omega t)$ より $\overline{P} = \dfrac{{V_0}^2}{2R}$。${V_\mathrm{e}}^2 = \dfrac{{V_0}^2}{2}$ より $V_\mathrm{e} = \dfrac{V_0}{\sqrt{2}}$, $I_\mathrm{e} = \dfrac{V_\mathrm{e}}{R} = \dfrac{V_0}{\sqrt{2}R}$。

④ 答え　(1) $I = \dfrac{V_0}{R}\sin \omega t$, $P = \dfrac{{V_0}^2}{R}\sin^2 \omega t$　(2) $\overline{P} = \dfrac{{V_0}^2}{2R}$　(3) $V_\mathrm{e} = \dfrac{V_0}{\sqrt{2}}$, $I_\mathrm{e} = \dfrac{V_0}{\sqrt{2}R}$

練習 2-1

実効値 V_e の交流電源に，抵抗値 R_1，R_2 の抵抗を直列につないだ。R_1 の両端の電圧の最大値と，回路全体の平均の消費電力を求めよ。

STEP1　練習まとめ　— パターン 1〜2 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 1-2　★★☆☆☆

例題のコイルの両端を，回転とともにすべる接点（スリップリング）を通して，抵抗値 R の抵抗につないだ。コイルの抵抗と，電流がつくる磁場は無視する。

(1) 抵抗を流れる電流 I（起電力 V が正のときの向きを正）を時刻 t の式で表せ。

(2) 抵抗の消費電力 P を時刻 t の式で表し，その最大値を求めよ。

(3) コイルを一定の角速度で回し続けるために，外から加える仕事率を時刻 t の式で表せ。

練習 2-2　★★☆☆☆

抵抗値 R の抵抗に，次の電圧を周期 T でくり返しかけた。それぞれについて，平均の消費電力と，同じ平均の電力を消費させる直流電圧（実効値）を求めよ。

(1) $0 < t < \dfrac{T}{2}$ で V_0，$\dfrac{T}{2} < t < T$ で $-V_0$。

(2) $0 < t < \dfrac{T}{4}$ で V_0，$\dfrac{T}{4} < t < T$ で 0。

練習 2-3　★★☆☆☆

例題の回路に，電流を一方の向きにだけ通す素子（ダイオード）を直列に入れたところ，$0 < t < \dfrac{T}{2}$（$V > 0$）の間は例題と同じ電流が流れ，$\dfrac{T}{2} < t < T$ の間は電流が流れなくなった（ダイオードの両端の電圧は無視する）。

(1) 抵抗の平均の消費電力 $\overline{P}$ を求めよ。

(2) 同じ平均の電力を消費させる直流電圧を求めよ。

(3) 周期 T より十分長い時間 τ の間に，抵抗で発生するジュール熱を求めよ。

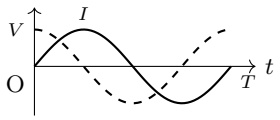
STEP2　コイル・コンデンサの交流回路

ねらい：コイル・コンデンサの電圧と電流を微分で結び，リアクタンスと位相のずれ（$\frac{\pi}{2}$）を求められるようにする
この STEP のパターン　パターン 3：コイルだけの交流回路 ★★☆☆☆
パターン 4：コンデンサだけの交流回路 ★★☆☆☆【重要】
パターン 5：周波数と電流の大きさ（素子を見分ける） ★★☆☆☆

■ 基本事項

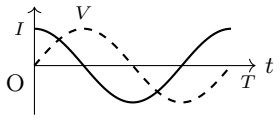
電圧と電流の向きの決め方：素子を流れる電流 I の正の向きを決め，素子の電圧 V は「電流の入口側の電位 − 出口側の電位」とする。抵抗は $V = RI$（直流回路の単元）。

コイル：電磁誘導の単元で学んだとおり，コイルでは電流の向きに $L\dfrac{dI}{dt}$ だけ電位が下がるので，$V = L\dfrac{dI}{dt}$（電磁誘導の単元の $L\dfrac{\Delta I}{\Delta t}$ を，瞬間の値として微分で書いたもの）。電流を $I = I_0 \sin \omega t$ とすると，$V = \omega L I_0 \cos \omega t = \omega L I_0 \sin\left(\omega t + \dfrac{\pi}{2}\right)$。電圧の最大値は $V_0 = \omega L I_0$ で，電圧は電流より位相が $\dfrac{\pi}{2}$ 進む（電流は $\dfrac{\pi}{2}$ 遅れ，$\dfrac{T}{4}$ だけ後に最大になる）。$X_L = \omega L$ を誘導リアクタンスといい，単位は Ω（抵抗と同じく「流れにくさ」を表す）。周波数が高いほど電流は流れにくい。



コイル：I が $\frac{T}{4}$ 遅れる

コンデンサ：電流の入口側の極板の電気量を q とすると $q = CV$（コンデンサの単元）。電流はこの極板の電気量が増える割合なので $I = \dfrac{dq}{dt}$。電圧を $V = V_0 \sin \omega t$ とすると，$I = \dfrac{d}{dt}(CV_0 \sin \omega t) = \omega C V_0 \cos \omega t = \omega C V_0 \sin\left(\omega t + \dfrac{\pi}{2}\right)$。電流の最大値は $I_0 = \omega C V_0$ で，電流は電圧より位相が $\dfrac{\pi}{2}$ 進む。$X_C = \dfrac{1}{\omega C}$ を容量リアクタンスという。周波数が高いほど流れやすく，直流（$\omega = 0$）は流れない。



コンデンサ：I が $\frac{T}{4}$ 進む

電力：コイルに入る電力は $P = VI = \omega L I_0^2 \sin \omega t \cos \omega t = \dfrac{\omega L I_0^2}{2} \sin 2\omega t$ で，1 周期の平均は 0。コイルは $\dfrac{1}{2}LI^2$ を，コンデンサは $\dfrac{q^2}{2C}$ をたくわえては電源に返すだけで，平均すると電力を消費しない。
実効値：最大値の比は，そのまま実効値の比になる：$V_\mathrm{e} = X_L I_\mathrm{e}$，$V_\mathrm{e} = X_C I_\mathrm{e}$。ただし，瞬間の値では $V = XI$ は成り立たない（最大になる時刻がずれているから）。

指針 ― どの場面で何を使うか

コイル・コンデンサの 3 つの約束

約束 1 コイルは $V = L\dfrac{dI}{dt}$，コンデンサは $q = CV$ と $I = \dfrac{dq}{dt}$。時刻の式を微分して，もう一方の量を出す。
約束 2 最大値（実効値）の比がリアクタンス：$X_L = \omega L$，$X_C = \dfrac{1}{\omega C}$。
約束 3 コイルの電流は電圧より $\dfrac{\pi}{2}$ 遅れ，コンデンサの電流は $\dfrac{\pi}{2}$ 進む。どちらも平均の電力は 0。

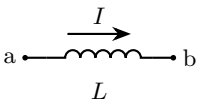
■ 使う場面と注意点

- 電圧から電流を求めるコイルの問題（電流から電圧を求めるコンデンサの問題）では積分すると定数が出るが，交流では平均が 0 の振動だけを考える（定数は 0）。
- ω が大きいとコイルは流れにくく，コンデンサは流れやすい。$\omega \to 0$ でコイルは導線，コンデンサは切れた枝と同じ（電磁誘導・直流回路の「十分後」と同じ）。
- どちらが進むかは，グラフで最大になる時刻を比べて確かめる（先に最大になる方が進んでいる）。

パターン 3　コイルだけの交流回路　　★★☆☆☆

例題 3　★★☆☆☆

自己インダクタンス L のコイルに, 端子 a から b の向きを正として, 交流電流 $I = I_0 \sin \omega t$ を流した。コイルの電圧 V は，a の電位から b の電位を引いた値とする。



(1) V を時刻 t の式で表せ。

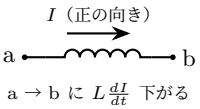
(2) V の最大値と I_0 の比を求めよ。また，電流は電圧より位相が進むか遅れるか。

(3) コイルに入る電力 $P = VI$ の 1 周期の平均を求めよ。

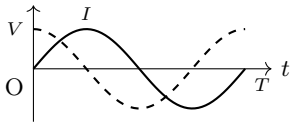
解き方

① 着眼点（立式の方針）

コイルでは電流の向きに $L\dfrac{dI}{dt}$ だけ電位が下がる（電磁誘導の単元)。a → b が電流の正の向きなので，$V = V_{\mathrm{a}} - V_{\mathrm{b}} = L\dfrac{dI}{dt}$ と符号まで書ける（約束 1)。



V は cos，I は sin の形。V は $t = 0$ で最大，I は $\dfrac{T}{4}$ 後に最大になるので，電流は $\dfrac{\pi}{2}$ 遅れる（約束 3)。電流が最大の瞬間は $\dfrac{dI}{dt} = 0$ で，電圧は 0。



② 立式

$$V = L\frac{dI}{dt}, \quad P = VI$$

③ 計算

$V = \omega L I_0 \cos \omega t$，最大値の比は $\dfrac{\omega L I_0}{I_0} = \omega L$。$P = \omega L I_0^2 \sin \omega t \cos \omega t = \dfrac{\omega L I_0^2}{2} \sin 2\omega t$ で，平均は 0。

④ 答え　(1) $V = \omega L I_0 \cos \omega t$　(2) ωL，電流が $\dfrac{\pi}{2}$ 遅れる　(3) 0

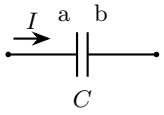
練習 3-1

実効値 V_{e}，周波数 f の交流電源に，自己インダクタンス L のコイルだけをつないだ。電流の実効値と最大値を求めよ。また，周波数を $2f$ にすると，電流の実効値は何倍になるか。

パターン 4　コンデンサだけの交流回路　　★★☆☆☆　【重要】

例題 4　★★☆☆☆

電気容量 C のコンデンサの極板 a，b の間に，交流電圧 $V = V_0 \sin \omega t$（a の電位が b より高いとき正）をかけた。a の極板の電気量を q とし，電流 I は導線から a の極板へ流れこむ向きを正とする。



(1) q と I を時刻 t の式で表せ。

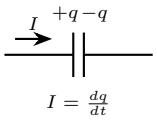
(2) I の最大値を求めよ。また，電流は電圧より位相が進むか遅れるか。

(3) 電圧の最大値を変えずに周波数を 2 倍にすると，I の最大値は何倍になるか。また，直流電圧（$\omega = 0$）では電流はどうなるか。

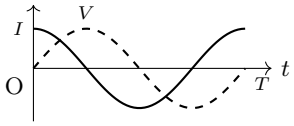
解き方

① 着眼点（立式の方針）

a の極板には $q = CV$ がたまる。電流 I は a に流れこむ電荷の割合なので，q の増える割合 $I = \dfrac{dq}{dt}$ で表せる（約束 1）。



I は cos なので $t = 0$ で最大，V は $\dfrac{T}{4}$ 後に最大になる。電流が $\dfrac{\pi}{2}$ 進む（約束 3）。電圧が最大（q が最大）の瞬間は，電荷がそれ以上増えないので電流は 0。



② 立式

$q = CV$，　$I = \dfrac{dq}{dt}$

③ 計算

$q = CV_0 \sin \omega t$，$I = \omega C V_0 \cos \omega t$。最大値 $\omega C V_0$ は ω に比例するので，周波数を 2 倍にすると 2 倍。$\omega = 0$ なら $I = 0$。

④ 答え　(1) $q = CV_0 \sin \omega t$，$I = \omega C V_0 \cos \omega t$　(2) $\omega C V_0$，電流が電圧より $\dfrac{\pi}{2}$ 進む　(3) 2 倍，直流では電流は流れない

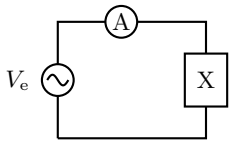
練習 4-1

実効値 V_e，周波数 f の交流電源に，電気容量 C のコンデンサだけをつないだ。電流の実効値と，コンデンサにたくわえられる静電エネルギーの最大値を求めよ。

パターン 5　周波数と電流の大きさ（素子を見分ける）　★★☆☆☆

例題 5　★★☆☆☆

箱 X の中に，抵抗・コイル・コンデンサのどれか 1 つが入っている。電圧の実効値 V_{e} を一定に保ったまま周波数を変えられる交流電源に X をつなぎ，電流の実効値を測った。周波数 f_1 のとき I_1，$2f_1$ のとき $\dfrac{I_1}{2}$ であった。



(1) X の中の素子は何か。理由も答えよ。

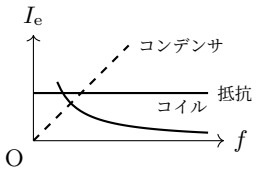
(2) その素子の値（抵抗値・自己インダクタンス・電気容量のうち当てはまるもの）を求めよ。

(3) 周波数を $3f_1$ にしたときの電流の実効値を求めよ。また，そのとき電流は電圧より位相が進むか遅れるか。

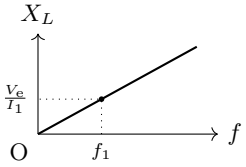
解き方

① 着眼点（立式の方針）

実効値は $I_{\mathrm{e}} = \dfrac{V_{\mathrm{e}}}{X}$。流れにくさ X は，抵抗なら R（f によらない），コイルなら $2\pi fL$（f に比例），コンデンサなら $\dfrac{1}{2\pi fC}$（f に反比例）。周波数を 2 倍にして電流が $\dfrac{1}{2}$ 倍になったので，X は f に比例する。



周波数 f_1 のときの流れにくさは $\dfrac{V_{\mathrm{e}}}{I_1}$ で，これが $X_L = 2\pi f_1 L$ に等しい（約束 2）。$3f_1$ では X_L が 3 倍になる。



② 立式

$$2\pi f_1 L = \frac{V_{\mathrm{e}}}{I_1}, \qquad I_{\mathrm{e}} = \frac{V_{\mathrm{e}}}{2\pi \cdot 3f_1 L}$$

③ 計算

$L = \dfrac{V_{\mathrm{e}}}{2\pi f_1 I_1}$，$I_{\mathrm{e}} = \dfrac{I_1}{3}$。コイルなので，電流は電圧より $\dfrac{\pi}{2}$ 遅れる（周波数によらない）。

④ 答え　(1) コイル（周波数を 2 倍にすると電流が $\frac{1}{2}$ 倍になり，流れにくさが周波数に比例するから）
(2) $L = \dfrac{V_{\mathrm{e}}}{2\pi f_1 I_1}$　(3) $\dfrac{I_1}{3}$，電流が $\dfrac{\pi}{2}$ 遅れる

練習 5-1

例題と同じ測定で，別の箱 Y では，周波数 f_1 のとき I_1，$2f_1$ のとき $2I_1$ であった。Y の中の素子とその値を求めよ。また，周波数を $\dfrac{f_1}{2}$ にしたときの電流の実効値を求めよ。

STEP2　練習まとめ　— パターン 3〜5 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 3-2　★★☆☆☆

例題のコイルの a，b 間に，電圧 $V = V_0 \sin \omega t$（a の電位が高いとき正）をかけた。

(1) 電流 I（a → b を正）を時刻 t の式で表せ。ただし，I は平均が 0 の振動とする。

(2) コイルにたくわえられるエネルギー $\dfrac{1}{2}LI^2$ が最大になる時刻を $0 \leqq t < T$ ですべて求め，その最大値を求めよ。

練習 4-2　★★☆☆☆

例題のコンデンサの a の極板へ，電流 $I = I_0 \sin \omega t$ を流しこんだ。ただし，q は平均が 0 の振動とする。

(1) a の極板の電気量 q と，電圧 V（a の電位 − b の電位）を時刻 t の式で表せ。

(2) 電圧の最大値を求めよ。また，周波数を半分にすると，電圧の最大値は何倍になるか。

練習 4-3　★★☆☆☆

実効値 V_{e}，角周波数 ω の交流電源に，電気容量 C_1，C_2 のコンデンサを直列につないだ。回路を流れる電流の実効値と，C_1 の電圧の実効値を求めよ。

練習 5-2　★★☆☆☆

電圧の実効値 V_{e} を一定に保ったまま周波数を変えられる交流電源に，抵抗値 R の抵抗と自己インダクタンス L のコイルを並列につないだ。抵抗とコイルを流れる電流の実効値が等しくなる周波数 f を求めよ。また，周波数をそれより高くすると，どちらの電流の方が大きくなるか。

STEP3　RLC 直列回路とインピーダンス

ねらい：共通の電流で各素子の電圧を書き，三角関数の合成で電源の電圧と結んで，インピーダンス・位相のずれ・消費電力を求められるようにする

この STEP のパターン　パターン 6：RL 直列回路（電圧を合成する）★★☆☆☆
パターン 7：RLC 直列回路（インピーダンスと位相のずれ）★★★☆☆【重要】　パターン 8：消費電力と力率 ★★★☆☆

■ 基本事項

直列は電流が共通：抵抗 R，コイル L，コンデンサ C を直列につなぐと，どの素子にも同じ電流 $I = I_0 \sin \omega t$ が流れる。STEP2 の結果から，各素子の電圧は

$$V_R = RI_0 \sin \omega t, \qquad V_L = \omega L I_0 \cos \omega t, \qquad V_C = -\frac{I_0}{\omega C} \cos \omega t$$

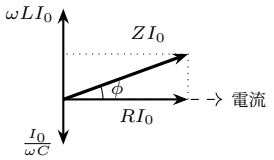
（コンデンサの電圧は電流より $\dfrac{\pi}{2}$ 遅れるので $-\cos$）。電源の電圧はこれらの和で，三角関数の合成を使うと

$$V = I_0 \left\{ R \sin \omega t + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \cos \omega t \right\} = ZI_0 \sin(\omega t + \phi)$$

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}, \qquad \tan \phi = \frac{1}{R} \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)$$

Z をインピーダンス（単位 Ω）といい，$V_0 = ZI_0$，$V_\mathrm{e} = ZI_\mathrm{e}$。$\phi$ は電源の電圧が電流より進む角で，$\phi > 0$ ならコイルの性質が強く電流が遅れ，$\phi < 0$ ならコンデンサの性質が強く電流が進む。

ベクトル図：最大値を長さとする矢印で，電流と同じ時刻に最大になるもの（V_R）を右向き，$\dfrac{\pi}{2}$ 進むもの（V_L）を上向き，$\dfrac{\pi}{2}$ 遅れるもの（V_C）を下向きに描くと，電源の電圧の最大値は 3 本の矢印の和の長さになり，三平方の定理から Z が出る。各素子の電圧は最大になる時刻がずれているので，**最大値（実効値）をそのまま足してはいけない**。



消費電力と力率：$P = VI = ZI_0^2 \sin(\omega t + \phi) \sin \omega t$ を，$\sin(\omega t + \phi) = \sin \omega t \cos \phi + \cos \omega t \sin \phi$ を使って 1 周期で平均すると（$\sin^2 \omega t$ の平均は $\dfrac{1}{2}$，$\sin \omega t \cos \omega t$ の平均は 0）

$$\overline{P} = \frac{1}{2} V_0 I_0 \cos \phi = V_\mathrm{e} I_\mathrm{e} \cos \phi = RI_\mathrm{e}^2$$

（ベクトル図の直角三角形から $\cos \phi = \dfrac{R}{Z}$）。$\cos \phi$ を力率という。コイル・コンデンサは平均の電力を消費しないので，消費するのは抵抗だけである。

指針 ― どの場面で何を使うか

直列回路の 3 つの約束

約束 1　直列では電流が共通。電流を $I_0 \sin \omega t$ とおき，各素子の電圧を書いて足す。

約束 2　電圧の最大値（実効値）はベクトル図（三角関数の合成）で合成する：$V_0 = ZI_0$。ωL と $\dfrac{1}{\omega C}$ は引き算になる。

約束 3　消費電力は抵抗の分だけ：$\overline{P} = RI_\mathrm{e}^2 = V_\mathrm{e} I_\mathrm{e} \cos \phi$。

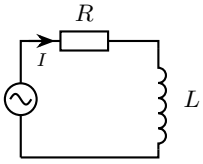
■ 使う場面と注意点

- 電源の電圧の式 $V_0 \sin \omega t$ が与えられたときは，電流を $I_0 \sin(\omega t - \phi)$ とおいて同じ計算をする（時刻の基準を ϕ だけずらすだけ）。
- 合成の公式：$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \alpha)$，$\tan \alpha = \dfrac{b}{a}$（$a > 0$）。

パターン 6　RL 直列回路（電圧を合成する）　★★☆☆☆

例題 6　★★☆☆☆

抵抗値 R の抵抗と自己インダクタンス L のコイルを直列にして交流電源につなぐと，回路に電流 $I = I_0 \sin \omega t$ が流れた。各素子の電圧は，電流の向きに見て入口側の電位から出口側の電位を引いた値とする。



(1) 抵抗の電圧 V_R とコイルの電圧 V_L を時刻 t の式で表せ。

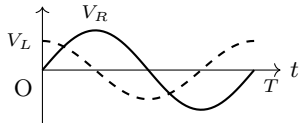
(2) 電源の電圧 $V = V_R + V_L$ を $V_0 \sin(\omega t + \phi)$ の形で表し，V_0 と $\tan \phi$ を求めよ。

(3) 電源の電圧の実効値が V_{e} のとき，電流の実効値を求めよ。

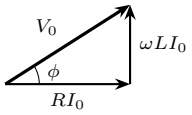
解き方

① 着眼点（立式の方針）

直列なので電流が共通（約束 1）。抵抗の電圧は電流と同じ sin，コイルの電圧は $\dfrac{\pi}{2}$ 進む cos（STEP2）。2 つは最大になる時刻が $\dfrac{T}{4}$ ずれている。



最大になる時刻がずれているので，最大値どうしは直角に合成する（約束 2）。三角関数の合成と同じ結果になり，ϕ は電源の電圧が電流より進む角。



② 立式

$V = RI_0 \sin \omega t + \omega L I_0 \cos \omega t$

③ 計算

$V = I_0 \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}\, \sin(\omega t + \phi)$，$\tan \phi = \dfrac{\omega L}{R}$。実効値でも $V_{\mathrm{e}} = \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}\, I_{\mathrm{e}}$。

④ 答え　(1) $V_R = RI_0 \sin \omega t$，$V_L = \omega L I_0 \cos \omega t$　(2) $V_0 = I_0 \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}$，$\tan \phi = \dfrac{\omega L}{R}$　(3) $\dfrac{V_{\mathrm{e}}}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$

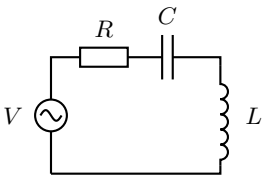
練習 6-1

例題のコイルを電気容量 C のコンデンサに変えたところ，回路に電流 $I = I_0 \sin \omega t$ が流れた。電源の電圧を $V_0 \sin(\omega t + \phi)$ の形で表して V_0 と $\tan \phi$ を求めよ。また，電源の電圧と電流のどちらの位相が進んでいるかを答えよ。

パターン 7　RLC 直列回路（インピーダンスと位相のずれ）　★★★☆☆　【重要】

例題 7　★★★☆☆

抵抗値 R の抵抗，自己インダクタンス L のコイル，電気容量 C のコンデンサを直列にして，電圧 $V = V_0 \sin \omega t$ の交流電源につないだ。回路を流れる電流を $I = I_0 \sin(\omega t - \phi)$ とおく。



(1) I_0 を求めよ。

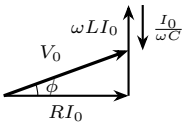
(2) $\tan \phi$ を求めよ。また，電流が電源の電圧より遅れるのは，ω がどんな範囲のときか。

(3) コンデンサの電圧の最大値を求めよ。

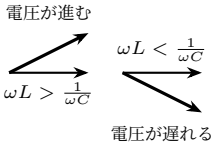
解き方

① 着眼点（立式の方針）

電流を基準に，各素子の電圧を書く（STEP3 の基本事項）。V_L と V_C は逆向きで打ち消し合い，差 $\left(\omega L - \dfrac{1}{\omega C}\right) I_0$ が縦に残る（約束 2）。和の長さが ZI_0。



電流 $I_0 \sin(\omega t - \phi)$ から書いた電圧の和は $ZI_0 \sin(\omega t - \phi + \phi')$（$\tan \phi' = \dfrac{1}{R}\left(\omega L - \dfrac{1}{\omega C}\right)$）。
これが $V_0 \sin \omega t$ といつも等しいので，振幅どうし $ZI_0 = V_0$，位相どうし $\phi' = \phi$。



② 立式

$$V_0 = ZI_0, \quad Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}, \quad \tan \phi = \frac{1}{R}\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right), \quad V_{C0} = \frac{I_0}{\omega C}$$

③ 計算

$I_0 = \dfrac{V_0}{Z}$。電流が遅れる（$\phi > 0$）のは $\omega L > \dfrac{1}{\omega C}$，すなわち $\omega^2 > \dfrac{1}{LC}$ より $\omega > \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$。$V_{C0} = \dfrac{V_0}{\omega C Z}$。

④ 答え　(1) $I_0 = \dfrac{V_0}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$　(2) $\tan \phi = \dfrac{1}{R}\left(\omega L - \dfrac{1}{\omega C}\right)$，$\omega > \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$

(3) $\dfrac{V_0}{\omega C \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$

練習 7-1

例題の回路で，$\omega L = 2R$，$\dfrac{1}{\omega C} = R$ であった。I_0 と ϕ を求めよ。また，コイルの電圧の最大値を V_0 で表し，V_0 と比べよ。

パターン 8　消費電力と力率　　★★★☆☆

例題 8　★★★☆☆

抵抗値 R の抵抗と自己インダクタンス L のコイルを直列にして，実効値 V_{e}，角周波数 ω の交流電源につないだ。電源の電圧を $V = V_0 \sin \omega t$，電流を $I = I_0 \sin(\omega t - \phi)$ とする。

(1) 瞬間の電力 $P = VI$ の 1 周期の平均が $\overline{P} = \dfrac{1}{2} V_0 I_0 \cos\phi$ となることを示せ。

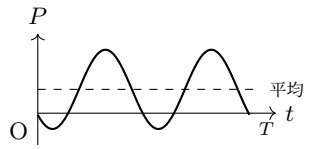
(2) $\cos\phi$ を R，ωL で表し，$\overline{P}$ を V_{e}，R，ωL で表せ。

(3) ω と L を変えずに R だけを変えるとき，$\overline{P}$ が最大になる R と，その最大値を求めよ。

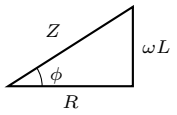
解き方

① 着眼点（立式の方針）

積和の公式で $\sin\omega t \sin(\omega t - \phi) = \dfrac{1}{2}\{\cos\phi - \cos(2\omega t - \phi)\}$。2 つ目は 1 周期の平均が 0 なので，平均は $\dfrac{1}{2} V_0 I_0 \cos\phi$。$P$ が負になる時間は，コイルがたくわえたエネルギーを電源へ返している。



ベクトル図（パターン 6）の各辺を I_0 で割った直角三角形から $\cos\phi = \dfrac{R}{Z}$。すると $\overline{P} = V_{\mathrm{e}} I_{\mathrm{e}} \cos\phi = Z I_{\mathrm{e}}^2 \cdot \dfrac{R}{Z} = R I_{\mathrm{e}}^2$ となり，抵抗の分だけが消費される（約束 3）。



② 立式

$$\overline{P} = \frac{1}{2} V_0 I_0 \cos\phi, \qquad \cos\phi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}, \qquad I_{\mathrm{e}} = \frac{V_{\mathrm{e}}}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$$

③ 計算

$\overline{P} = R I_{\mathrm{e}}^2 = \dfrac{R {V_{\mathrm{e}}}^2}{R^2 + \omega^2 L^2} = \dfrac{{V_{\mathrm{e}}}^2}{R + \frac{\omega^2 L^2}{R}}$。分母は相加平均・相乗平均の関係より $R = \omega L$ のとき最小値 $2\omega L$ をとるので，$\overline{P}$ の最大値は $\dfrac{{V_{\mathrm{e}}}^2}{2\omega L}$。

④ 答え　(1) 解き方のとおり　(2) $\cos\phi = \dfrac{R}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}$，$\overline{P} = \dfrac{R {V_{\mathrm{e}}}^2}{R^2 + \omega^2 L^2}$　(3) $R = \omega L$，最大値 $\dfrac{{V_{\mathrm{e}}}^2}{2\omega L}$

練習 8-1

例題のコイルを電気容量 C のコンデンサに変えた。力率 $\cos\phi$ と平均の消費電力を求めよ。また，力率が $\dfrac{1}{2}$ になる C を求めよ。

STEP3　練習まとめ　— パターン 6〜8 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 6-2　★★☆☆☆

抵抗値 R の抵抗とコイルを直列にして，周波数 f の交流電源につないだ。交流用の電圧計で測ると，抵抗の両端は $V_{R\mathrm{e}}$，コイルの両端は $V_{L\mathrm{e}}$ であった。

(1) 電源の電圧の実効値を求めよ。

(2) コイルの自己インダクタンス L を求めよ。

(3) $V_{R\mathrm{e}}+V_{L\mathrm{e}}$ が電源の電圧の実効値と等しくならない理由を述べよ。

練習 7-2　★★★☆☆

例題の回路で，電源の電圧の最大値 V_0 を保ったまま ω を変える。

(1) $\omega\to 0$ と $\omega\to\infty$ のそれぞれで，I_0 はどんな値に近づくか。

(2) (1) の結果を，コイルとコンデンサのはたらきで説明せよ。

(3) $\omega=\dfrac{2}{\sqrt{LC}}$，$R=\sqrt{\dfrac{L}{C}}$ のとき，I_0 と $\tan\phi$ を求めよ。

練習 7-3　★★★☆☆

例題の回路で，交流用の電圧計で各素子の両端の電圧を測ると，抵抗は $V_{R\mathrm{e}}$，コイルは $V_{L\mathrm{e}}$，コンデンサは $V_{C\mathrm{e}}$ であった（$V_{L\mathrm{e}}>V_{C\mathrm{e}}$）。

(1) 電源の電圧の実効値と $\tan\phi$ を求めよ。

(2) 周波数を変えて $V_{L\mathrm{e}}=V_{C\mathrm{e}}$ になったとき，電源の電圧の実効値と抵抗の電圧はどんな関係になるか。

練習 8-2　★★★☆☆

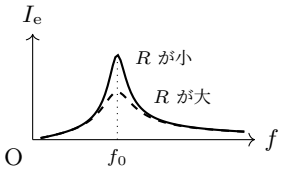
抵抗とコイルを直列にした部分（抵抗値 R と自己インダクタンス L は分からない）を，角周波数 ω の交流電源につないだ。交流用の電圧計は V_{e}，電流計は I_{e}，平均の消費電力を測る電力計は $\overline{P}$ を示した。力率と R，L を求めよ。

STEP4　共振と並列回路

ねらい：直列回路で電流が最大になる条件（共振）と，電圧が共通の並列回路の電流の合成を扱えるようにする
この STEP のパターン　パターン 9：直列共振（電流が最大になる周波数）　★★★☆☆【重要】
パターン 10：並列回路（枝の電流を合成する）　★★★☆☆

■ 基本事項

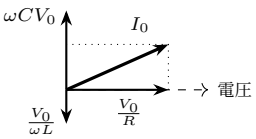
直列共振：RLC 直列回路のインピーダンス $Z=\sqrt{R^2+\left(\omega L-\dfrac{1}{\omega C}\right)^2}$ は，$\omega L=\dfrac{1}{\omega C}$ のとき最小値 R をとる。このとき電流は最大で，$\phi=0$（電流と電源の電圧の位相がそろう）。



$$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}},\qquad f_0=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

これを共振，f_0 を共振周波数という。共振ではコイルとコンデンサの電圧が，大きさが等しく逆向きで打ち消し合い，抵抗に電源の電圧がすべてかかる。それぞれの電圧は電源の電圧より大きくなることがある。ラジオは C を変えて回路を聞きたい放送の周波数に共振させ，その放送だけを選び出している。

並列回路は電圧が共通：R，L，C を並列にして電圧 $V=V_0\sin\omega t$ をかけると，枝ごとの電流は STEP2 から $I_R=\dfrac{V_0}{R}\sin\omega t$，$I_L=-\dfrac{V_0}{\omega L}\cos\omega t$，$I_C=\omega CV_0\cos\omega t$。電源から流れ出る電流はこの和（キルヒホッフの第 1 法則）で，電流のベクトル図（I_R を右向き，I_C を上向き，I_L を下向き）から，最大値は



$$I_0=V_0\sqrt{\frac{1}{R^2}+\left(\omega C-\frac{1}{\omega L}\right)^2}$$

並列の LC：$\omega C=\dfrac{1}{\omega L}$（$\omega=\omega_0$）のとき，コイルとコンデンサの電流が打ち消し合い，電源から LC の部分へは電流が流れこまない。それでも LC の中では，コイルとコンデンサの間を電流が行き来している。

指針 ― どの場面で何を使うか

共振と並列回路の 3 つの約束

約束 1　直列共振は $\omega L=\dfrac{1}{\omega C}$：$Z=R$ で電流が最大，コイルとコンデンサの電圧は打ち消し合う。
約束 2　並列では電圧が共通。電圧を $V_0\sin\omega t$ とおき，枝ごとの電流を書いて，ベクトル図で合成する。
約束 3　並列の LC は $\omega=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$ のとき，電源から流れこむ電流が 0（LC の中だけを電流が行き来する）。

■ 使う場面と注意点

- 共振周波数は $f_0=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$。$\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$ は角周波数 ω_0 である。どちらも R にはよらない。
- 並列回路の枝の電流は，実効値のままでは足せない（最大になる時刻がずれている）。
- 共振のとき，電源から見ると回路は抵抗だけの回路と同じ（力率 1）。

パターン 9　直列共振（電流が最大になる周波数）　★★★☆☆　【重要】

例題 9　★★★☆☆

抵抗値 R の抵抗，自己インダクタンス L のコイル，電気容量 C のコンデンサを直列にし，電圧の実効値 V_{e} を一定に保ったまま周波数 f を変えられる交流電源につないだ。

(1) 電流の実効値 I_{e} を f を用いて表し，I_{e} が最大になる周波数 f_0 を求めよ。

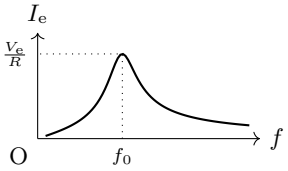
(2) $f=f_0$ のときの I_{e} と，コイルの電圧の実効値を求めよ。

(3) $f=f_0$ のときの平均の消費電力を求めよ。

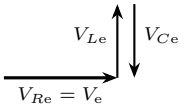
解き方

① 着眼点（立式の方針）

$I_{\mathrm{e}}=\dfrac{V_{\mathrm{e}}}{Z}$ で，Z の根号の中で f によって変わるのは $\left(2\pi fL-\dfrac{1}{2\pi fC}\right)^2$ だけ。これが 0 のとき Z が最小（$=R$）で，電流が最大（約束 1）。



共振では V_L と V_C が打ち消し合い，電源の電圧はすべて抵抗にかかる。コイルの電圧は X_LI_{e} で，打ち消す相手があるので電源より大きくなりうる。



② 立式

$$I_{\mathrm{e}}=\frac{V_{\mathrm{e}}}{\sqrt{R^2+\left(2\pi fL-\frac{1}{2\pi fC}\right)^2}},\quad 2\pi f_0L=\frac{1}{2\pi f_0C},\quad V_{L\mathrm{e}}=2\pi f_0L\cdot I_{\mathrm{e}}$$

③ 計算

$f_0^2=\dfrac{1}{4\pi^2LC}$ より $f_0=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$，$I_{\mathrm{e}}=\dfrac{V_{\mathrm{e}}}{R}$。$2\pi f_0L=\dfrac{L}{\sqrt{LC}}=\sqrt{\dfrac{L}{C}}$ より $V_{L\mathrm{e}}=\dfrac{V_{\mathrm{e}}}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}}$。$\overline{P}=RI_{\mathrm{e}}^2=\dfrac{V_{\mathrm{e}}^2}{R}$。

④ 答え　(1) $I_{\mathrm{e}}=\dfrac{V_{\mathrm{e}}}{\sqrt{R^2+\left(2\pi fL-\frac{1}{2\pi fC}\right)^2}}$，$f_0=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$　(2) $\dfrac{V_{\mathrm{e}}}{R}$，$\dfrac{V_{\mathrm{e}}}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}}$　(3) $\dfrac{V_{\mathrm{e}}^2}{R}$

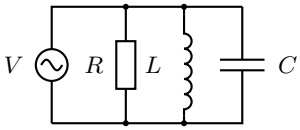
練習 9-1

例題の回路で，周波数を f に固定し，コンデンサを電気容量を変えられるもの（可変コンデンサ）に変えた。電流の実効値が最大になる電気容量 C_0 と，そのときの電流の実効値を求めよ。また，C を C_0 から大きくしても小さくしても電流が減る理由を述べよ。

パターン 10　並列回路（枝の電流を合成する）　★★★☆☆

例題 10　★★★☆☆

抵抗値 R の抵抗，自己インダクタンス L のコイル，電気容量 C のコンデンサを並列にして，電圧 $V = V_0 \sin \omega t$ の交流電源につないだ。各素子の電流は，図の上から下へ流れる向きを正とする。



(1) 抵抗・コイル・コンデンサを流れる電流 I_R，I_L，I_C を時刻 t の式で表せ。

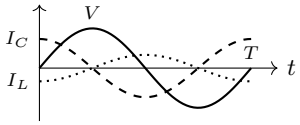
(2) 電源から流れ出る電流の最大値 I_0 を求めよ。

(3) ω を変えるとき，I_0 が最小になる ω と，その最小値を求めよ。

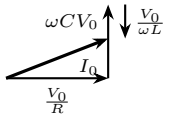
解き方

① 着眼点（立式の方針）

並列なので，どの枝にも電源の電圧 V がかかる（約束 2)。STEP2 より，抵抗の電流は V と同じ sin，コイルは $\dfrac{\pi}{2}$ 遅れる $-\cos$，コンデンサは $\dfrac{\pi}{2}$ 進む cos。電源の電流は 3 つの和（キルヒホッフの第 1 法則)。



電流のベクトル図では，I_C（上向き）と I_L（下向き）が打ち消し合い，差 $\left(\omega C - \dfrac{1}{\omega L}\right) V_0$ が縦に残る。これと $\dfrac{V_0}{R}$ を直角に合成する。



② 立式

$$I = \frac{V_0}{R} \sin \omega t + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) V_0 \cos \omega t$$

③ 計算

$I_0 = V_0 \sqrt{\dfrac{1}{R^2} + \left(\omega C - \dfrac{1}{\omega L}\right)^2}$。根号の中の 2 項目が 0 になる $\omega = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$ で最小値 $\dfrac{V_0}{R}$（LC の部分へは電流が流れこまない。約束 3)。

④ 答え　(1) $I_R = \dfrac{V_0}{R} \sin \omega t$，$I_L = -\dfrac{V_0}{\omega L} \cos \omega t$，$I_C = \omega C V_0 \cos \omega t$　(2) $I_0 = V_0 \sqrt{\dfrac{1}{R^2} + \left(\omega C - \dfrac{1}{\omega L}\right)^2}$

(3) $\omega = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$，最小値 $\dfrac{V_0}{R}$

練習 10-1

例題の回路から抵抗を外し，コイルとコンデンサだけを並列にして同じ電源につないだ。電源から流れ出る電流の最大値を求めよ。また，電源から電流が流れなくなる ω と，そのときコイルを流れる電流の最大値を求めよ。

STEP4　練習まとめ　— パターン 9〜10 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 9-2　★★★☆☆

例題の回路のコンデンサを，電気容量 C のコンデンサ 2 つを並列にしたものに変えた。

(1) 電流の実効値が最大になる周波数 f_0' を求めよ。例題の f_0 の何倍か。

(2) $f = f_0'$ のとき，コンデンサの電圧の実効値は電源の電圧の実効値の何倍か。また，それが 1 より大きくなる R の範囲を求めよ。

(3) $f = f_0'$ のまま $R \to 0$ にすると，電流とコンデンサの電圧はどうなるか。

練習 9-3　★★★☆☆

例題の回路で，電流の実効値が共振のときの $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 倍になる角周波数は 2 つある（$\omega_1 < \omega_2$）。

(1) そのときの $\omega L - \dfrac{1}{\omega C}$ を，ω_1，ω_2 のそれぞれについて R で表せ。

(2) $\omega_1\omega_2$ と $\omega_2 - \omega_1$ を求めよ。

(3) そのときの平均の消費電力は，共振のときの何倍か。

練習 10-2　★★★☆☆

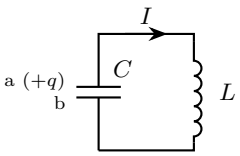
抵抗値 R の抵抗と電気容量 C のコンデンサを並列にして，実効値 V_{e}，角周波数 ω の交流電源につないだ。電源から流れ出る電流の実効値と，力率，平均の消費電力を求めよ。

STEP5　電気振動

ねらい：充電したコンデンサとコイルをつないだ回路で，電気量・電流を時刻の式で表し，周期とエネルギーの保存から最大値・時刻を求められるようにする

この STEP のパターン　パターン 11：電気振動（周期と電流の最大値）　★★☆☆☆【重要】
パターン 12：コイルの電流から始まる電気振動 ★★★☆☆

■ 基本事項



電気振動：電気量 Q_0 に充電したコンデンサ（電気容量 C）と，コイル（自己インダクタンス L）を時刻 0 につなぐ。コンデンサが放電して電流が流れ始めるが，コイルは電流の変化を妨げるので電流は少しずつ増え，コンデンサの電気量が 0 になっても電流は流れ続けて，今度は逆の向きに充電する。これをくり返す現象を電気振動という。

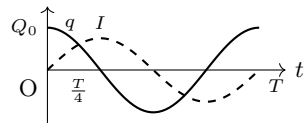
式で表す：極板 a の電気量を q，a から流れ出てコイルを通る向きの電流を I とすると，a の電気量が減る割合が電流なので $I=-\dfrac{dq}{dt}$。閉回路を電流の向きにたどると，コンデンサで $\dfrac{q}{C}$ 上がり，コイルで $L\dfrac{dI}{dt}$ 下がる（STEP2）ので

$$\frac{q}{C}-L\frac{dI}{dt}=0 \qquad \text{すなわち} \qquad \frac{d^2q}{dt^2}=-\frac{1}{LC}\,q$$

2 回微分すると $-\dfrac{1}{LC}$ 倍になる関数で，はじめの条件（$q=Q_0$，$I=0$）を満たすのは $q=Q_0\cos\omega t$（$\omega=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$）である（単振動の単元 STEP2 のばね振り子の $ma=-kx$ と同じ形の式）。電流は $I=-\dfrac{dq}{dt}=\omega Q_0\sin\omega t$。

$$T=2\pi\sqrt{LC}, \qquad f=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

この周波数は STEP4 の共振周波数と同じで，回路の固有周波数という。



エネルギーの保存：回路に抵抗がなければ，コンデンサの静電エネルギーとコイルのエネルギーの和が一定に保たれる。

$$\frac{q^2}{2C}+\frac{1}{2}LI^2=\frac{Q_0^2}{2C}$$

電気量が 0 の瞬間にすべてがコイルのエネルギーになり，電流は最大値 $I_0=\dfrac{Q_0}{\sqrt{LC}}$（$=\omega Q_0$）になる。

指針 ― どの場面で何を使うか

電気振動の 3 つの約束

約束 1　周期は $T=2\pi\sqrt{LC}$。電気量と電流は同じ周期で振動し，ずれは $\dfrac{T}{4}$。

約束 2　抵抗がなければ $\dfrac{q^2}{2C}+\dfrac{1}{2}LI^2$ が一定。電気量が 0 の瞬間に電流が最大，電流が 0 の瞬間に電気量が最大。

約束 3　始まりの状態（コンデンサが充電されているか，コイルに電流が流れているか）から，cos か sin かを決める。

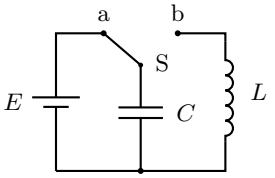
■ 使う場面と注意点

- 満充電から始まると，電流が初めて最大になるのは $\dfrac{T}{4}$ 後，極板の正負が入れかわって満充電になるのは $\dfrac{T}{2}$ 後。
- 静電エネルギー・コイルのエネルギーが変わる周期は $\dfrac{T}{2}$（2 乗の量だから）。
- 抵抗があると，振動しながらエネルギーがジュール熱になって減っていく（この STEP では抵抗のない回路だけを扱う）。

パターン 11　電気振動（周期と電流の最大値）　★★☆☆☆　【重要】

例題 11　★★☆☆☆

起電力 E の電池，電気容量 C のコンデンサ，自己インダクタンス L のコイル，切りかえスイッチ S で右図の回路をつくった。S を a 側に入れてコンデンサを十分に充電したのち，時刻 0 に S を b 側に切りかえた。



(1) 時刻 0 のコンデンサの電気量 Q_0 と，その後の電流の最大値 I_0 を求めよ。

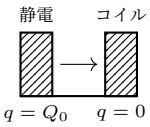
(2) 電気振動の周期 T を求めよ。また，時刻 0 に正だった極板の電気量 q を時刻 t の式で表せ。

(3) コンデンサの静電エネルギーとコイルのエネルギーが初めて等しくなる時刻を求めよ。

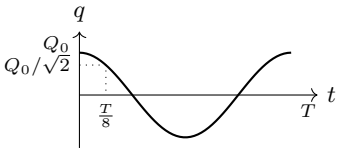
解き方

① 着眼点（立式の方針）

時刻 0 には電気量 $Q_0 = CE$ で電流は 0。抵抗がないのでエネルギーの和が保たれ（約束 2），電気量が 0 の瞬間に静電エネルギーがすべてコイルのエネルギーになって，電流が最大になる。



はじめに電気量が最大なので $q = Q_0 \cos \omega t$（約束 3）。2 つのエネルギーが等しいとき，静電エネルギーは全体の半分なので $q^2 = \dfrac{Q_0^2}{2}$。



② 立式

$$Q_0 = CE, \quad \frac{Q_0^2}{2C} = \frac{1}{2}LI_0^2, \quad T = 2\pi\sqrt{LC}, \quad \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2}\cdot\frac{Q_0^2}{2C}$$

③ 計算

$I_0 = \dfrac{Q_0}{\sqrt{LC}} = E\sqrt{\dfrac{C}{L}}$。$q = CE\cos\dfrac{t}{\sqrt{LC}}$。$q = \dfrac{CE}{\sqrt{2}}$ に初めてなるのは $\dfrac{t}{\sqrt{LC}} = \dfrac{\pi}{4}$ のときで，$t = \dfrac{\pi}{4}\sqrt{LC}$ $\left(= \dfrac{T}{8}\right)$。

④ 答え　(1) $Q_0 = CE$，$I_0 = E\sqrt{\dfrac{C}{L}}$　(2) $T = 2\pi\sqrt{LC}$，$q = CE\cos\dfrac{t}{\sqrt{LC}}$　(3) $\dfrac{\pi}{4}\sqrt{LC}$

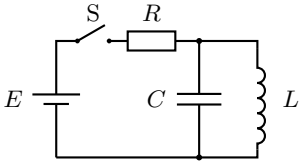
練習 11-1

例題で，S を b 側に切りかえた後について答えよ。電流が初めて最大になる時刻と，極板の正負が初めて入れかわって電気量の大きさが最大になる時刻を求めよ。また，コイルの両端の電圧の大きさの最大値を求めよ。

パターン 12　コイルの電流から始まる電気振動　　★★★☆☆

例題 12　★★★☆☆

起電力 E の電池，スイッチ S，抵抗値 R の抵抗，自己インダクタンス L のコイル，電気容量 C のコンデンサで右図の回路をつくった。S を閉じて十分に時間が経ったのち，時刻 0 に S を開いた。



(1) S を開く直前の，コイルの電流 I_0 とコンデンサの電気量を求めよ。

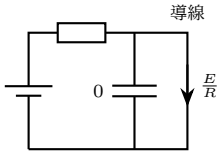
(2) S を開いた後の，コンデンサの電圧の最大値を求めよ。

(3) S を開いてから，コンデンサの電圧が初めて最大になるまでの時間を求めよ。

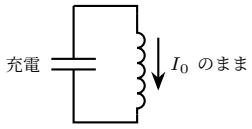
解き方

① 着眼点（立式の方針）

十分に時間が経つとコイルの電流は一定で，コイルは導線と同じ（電磁誘導の単元）。コンデンサはコイルと並列なので電圧 0，電気量 0。電流は抵抗だけで決まり $\dfrac{E}{R}$。



S を開いても，コイルの電流は急に変わらず I_0 のまま LC の閉回路を流れ，コンデンサを充電する。始まりは電流が最大・電気量 0 なので，電気量は sin の形（約束 3）。コイルのエネルギーがすべてコンデンサに移ったときに電圧が最大（約束 2）。コンデンサの電圧の最大値を V_{C0} とする。



② 立式

$I_0 = \dfrac{E}{R}$,　$\dfrac{1}{2}LI_0^2 = \dfrac{1}{2}CV_{C0}^2$,　時間 $= \dfrac{T}{4}$

③ 計算

$V_{C0} = I_0\sqrt{\dfrac{L}{C}} = \dfrac{E}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}}$（$R < \sqrt{\dfrac{L}{C}}$ なら電池の起電力 E より大きい）。時間は $\dfrac{2\pi\sqrt{LC}}{4} = \dfrac{\pi}{2}\sqrt{LC}$。

④ 答え　(1) $I_0 = \dfrac{E}{R}$，電気量 0　(2) $\dfrac{E}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}}$　(3) $\dfrac{\pi}{2}\sqrt{LC}$

練習 12-1

例題で S を開いた後について答えよ。コイルの電流が初めて $\dfrac{I_0}{2}$ になったときのコンデンサの電圧を求めよ。また，S を開いてからコンデンサの電圧が初めて最大になるまでに，コンデンサに流れこんだ電気量を求めよ。

STEP5　練習まとめ　— パターン 11〜12 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 11-2　★★☆☆☆

例題のコイルを，自己インダクタンス L_1，L_2 の 2 つのコイルを直列にしたものに変えた（2 つのコイルの間の相互誘導は無視する）。電気振動の周期と電流の最大値を求めよ。また，L_1 の両端の電圧の大きさの最大値を求めよ。

練習 11-3　★★☆☆☆

例題で，S を b 側に切りかえた後，電流が初めて最大値の半分になる時刻と，そのときのコンデンサの電気量を求めよ。また，その電気量でエネルギーの保存が成り立つことを確かめよ。

練習 12-2　★★★☆☆

例題で S を開いた後について答えよ。コイルの電流 I は S を開く前と同じ向きを正とし，コンデンサの電気量 q は S を開いた直後に正に充電されていく極板の電気量とする。

(1) I と q を，S を開いてからの時間 t の式で表せ。

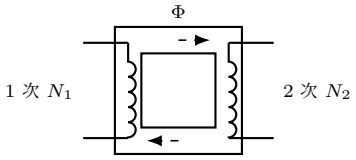
(2) $t = \dfrac{\pi}{6}\sqrt{LC}$ のときの I と q を求めよ。

(3) コンデンサの電気量が初めて 0 に戻る時刻と，そのときのコイルの電流を求めよ。

STEP6　変圧器と送電

ねらい：巻数の比と電力の保存から変圧器の電圧・電流を求め，送電線で失われる電力を求められるようにする
この STEP のパターン　パターン 13：変圧器（巻数の比と電力の保存）★★☆☆☆【重要】
パターン 14：送電と電力の損失 ★★★☆☆

■ 基本事項



変圧器：鉄心に 2 つのコイルを巻いたもの。電源につなぐ側を 1 次コイル（巻数 N_1），取り出す側を 2 次コイル（巻数 N_2）という。1 次コイルに交流を流すと鉄心の中の磁束 Φ が変わる。鉄心はこの磁束を外にもらさずに導くので，2 次コイルの 1 巻きも同じ Φ に貫かれる（電磁誘導の単元の相互誘導）。1 巻きあたりの起電力 $\dfrac{d\Phi}{dt}$ が両方で同じなので，電圧は巻数に比例する。

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} \qquad \text{(実効値でも同じ)}$$

電力の保存：鉄心やコイルでのエネルギーの損失がない変圧器（理想的な変圧器）では，1 次側に入る電力と 2 次側から出る電力が等しい：$V_1 I_1 = V_2 I_2$（実効値）。したがって電流は巻数に反比例する：$\dfrac{I_1}{I_2} = \dfrac{N_2}{N_1}$。2 次側の電流は 2 次側につないだもの（負荷）で決まり，1 次側の電流はそれに合わせて決まる。直流は磁束が変わらないので変圧できない。

送電：発電所から電力 P を電圧（実効値）V で送り出すと，送電線を流れる電流は $I = \dfrac{P}{V}$（この単元では，送電の電圧と電流の位相はそろっているとする）。送電線全体の抵抗を r とすると，送電線で熱になって失われる電力は $rI^2 = \dfrac{rP^2}{V^2}$。同じ電力を送るなら，**電圧を高くするほど電流が小さくなり，損失は $\dfrac{1}{V^2}$ に比例して減る**。そこで発電所で変圧器を使って電圧を上げて送り，使う場所の近くで下げる。変圧器で電圧を自由に変えられることは，送電に交流が使われる理由の 1 つである。

指針 ― どの場面で何を使うか

変圧器と送電の 3 つの約束

約束 1　電圧は巻数に比例：$V_1 : V_2 = N_1 : N_2$。
約束 2　理想的な変圧器では電力が等しい：$V_1 I_1 = V_2 I_2$。電流は巻数に反比例。
約束 3　送電線の損失は，送電線を流れる電流 I と送電線の抵抗 r で rI^2。

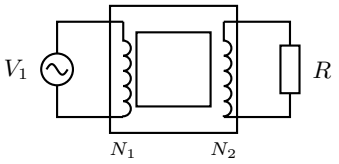
■ 使う場面と注意点

- 送電線の損失を $\dfrac{V^2}{r}$ としない。V は送り出す電圧で，送電線の両端にかかる電圧ではない（送電線の両端の電圧は rI）。
- 1 次の電流を求めるときは，先に 2 次側（電圧 → 負荷の電流）を決め，電力の保存で 1 次に戻る。
- 2 次側に何もつながないと（$I_2 = 0$），理想的な変圧器では 1 次側の電力も 0 になる。

パターン 13　変圧器（巻数の比と電力の保存）　　★★☆☆☆　【重要】

例題 13　★★☆☆☆

1 次コイルの巻数 N_1，2 次コイルの巻数 N_2 の理想的な変圧器がある。1 次コイルに実効値 V_1 の交流電圧をかけ，2 次コイルに抵抗値 R の抵抗をつないだ。



(1) 2 次コイルの電圧の実効値 V_2 を求めよ。

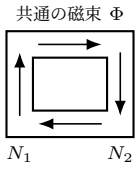
(2) 抵抗を流れる電流の実効値 I_2 と，抵抗の平均の消費電力を求めよ。

(3) 1 次コイルを流れる電流の実効値 I_1 を求めよ。

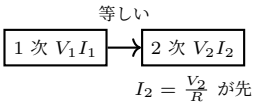
解き方

① 着眼点（立式の方針）

鉄心の中の磁束 Φ は両方のコイルに共通なので，1 巻きあたりの起電力 $\dfrac{d\Phi}{dt}$ が同じ。電圧は巻数に比例する（約束 1）。



2 次側の電流は抵抗で決まる。理想的な変圧器では 1 次に入る電力＝2 次から出る電力（約束 2）なので，1 次の電流は 2 次から逆にたどって決める。



② 立式

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}, \quad I_2 = \frac{V_2}{R}, \quad V_1I_1 = V_2I_2$$

③ 計算

$V_2 = \dfrac{N_2}{N_1}V_1$，$I_2 = \dfrac{N_2V_1}{N_1R}$，平均の消費電力 $V_2I_2 = \dfrac{N_2^2{V_1}^2}{N_1^2R}$。$I_1 = \dfrac{V_2I_2}{V_1} = \dfrac{N_2^2V_1}{N_1^2R}$。

④ 答え　(1) $V_2 = \dfrac{N_2}{N_1}V_1$　(2) $I_2 = \dfrac{N_2V_1}{N_1R}$，$\dfrac{N_2^2{V_1}^2}{N_1^2R}$　(3) $I_1 = \dfrac{N_2^2V_1}{N_1^2R}$

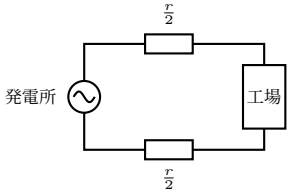
練習 13-1

例題の変圧器で，1 次コイルに実効値 V_1 の電圧をかけ，2 次コイルに抵抗値の分からない抵抗をつなぐと，1 次コイルの電流の実効値は I_1 であった。抵抗の平均の消費電力と抵抗値を求めよ。

パターン 14　送電と電力の損失　　★★★☆☆

例題 14　★★★☆☆

発電所から電力 P を，送り出す電圧（実効値）V で工場へ送る。往復の送電線全体の抵抗は r で，電圧と電流の位相はそろっているとする。



(1) 送電線を流れる電流の実効値と，送電線で失われる電力 P' を求めよ。

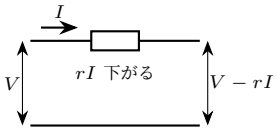
(2) 工場が受け取る電圧（実効値）と電力を求めよ。

(3) 発電所の変圧器で送り出す電圧を n 倍にして同じ電力 P を送ると，P' は何倍になるか。

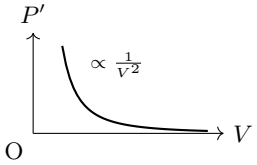
解き方

① 着眼点（立式の方針）

送り出す電力は $P = VI$ なので，電流は $\dfrac{P}{V}$。送電線は抵抗 r の導線なので，失われる電力は rI^2（約束 3)。送電線で電圧が rI 下がるので，工場の電圧は $V - rI$。



同じ電力を送るなら，電圧を n 倍にすると電流は $\dfrac{1}{n}$ 倍。損失は電流の 2 乗に比例する。



② 立式

$I = \dfrac{P}{V}$,　　$P' = rI^2$,　　工場の電圧 $V - rI$,　　工場の電力 $P - P'$

③ 計算

$P' = \dfrac{rP^2}{V^2}$，工場の電圧 $V - \dfrac{rP}{V}$，工場の電力 $P - \dfrac{rP^2}{V^2}$。(3) $\dfrac{rP^2}{(nV)^2}$ なので $\dfrac{1}{n^2}$ 倍。

④ 答え　(1) 電流 $\dfrac{P}{V}$，$P' = \dfrac{rP^2}{V^2}$　(2) 電圧 $V - \dfrac{rP}{V}$，電力 $P - \dfrac{rP^2}{V^2}$　(3) $\dfrac{1}{n^2}$ 倍

練習 14-1

例題の送電で，送電線で失われる電力を，送る電力 P の k 倍以下（$0 < k < 1$）にしたい。送り出す電圧 V の最小値を求めよ。また，発電機の電圧（実効値）が V_{G} のとき，発電所の変圧器の巻数比 $\dfrac{N_2}{N_1}$（2 次の巻数 ÷ 1 次の巻数）をいくら以上にすればよいか。

STEP6　練習まとめ　— パターン 13〜14 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 13-2　★★☆☆☆

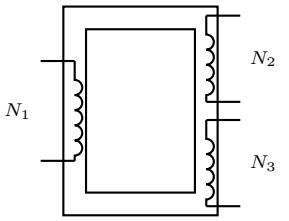
1 次コイルの巻数 N_1 の理想的な変圧器の 2 次コイルに抵抗値 R の抵抗をつなぎ，1 次コイルに実効値 V_1 の電圧をかけると，1 次コイルの電流の実効値は I_1 であった。

(1) 2 次コイルの巻数 N_2 を求めよ。

(2) $\dfrac{V_1}{I_1}$ を R，N_1，N_2 で表せ。これは，1 次側から見るとどんな抵抗が 1 つつながっているのと同じであることを表しているか。

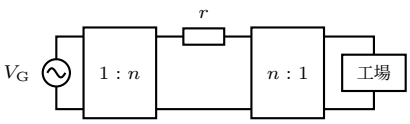
練習 13-3　★★☆☆☆

1 つの鉄心に，巻数 N_1 の 1 次コイルと，巻数 N_2，N_3 の 2 つの 2 次コイルを巻いた理想的な変圧器がある（右図）。1 次コイルに実効値 V_1 の電圧をかけ，2 つの 2 次コイルにそれぞれ抵抗値 R_2，R_3 の抵抗をつないだ。各 2 次コイルの電圧の実効値と，1 次コイルの電流の実効値を求めよ。



練習 14-2　★★★☆☆

電圧 V_{G} の発電機で電力 P を発電し，巻数比 $1:n$ の変圧器で電圧を上げて抵抗 r の送電線で送り，工場の手前で巻数比 $n:1$ の変圧器で電圧を下げる（右図。変圧器はどちらも理想的なもの）。



(1) 送電線で失われる電力を求めよ。

(2) 工場が受け取る電圧を求めよ。

STEP7　総合（入試レベル）

ねらい：STEP1〜6 の型を 1 問の中でつなぎ，発電機につないだ回路，切りかえで移る電気振動，並列部分を含む回路を，場合分けと極端な場合の確かめまで含めて解けるようにする

この STEP のパターン　パターン 15：発電機につないだ RL 回路（電流・電力・外からの仕事）　★★★★☆（見開き）
パターン 16：切りかえで移る電気振動（2 つのコンデンサとコイル）　★★★★☆（見開き）
パターン 17：抵抗と並列 LC の回路（周波数による場合分け）　★★★★★（見開き）

■ 基本事項

入試では，(a) 起電力・電流（または電気量）を時刻の式で書く，(b) 最大値・実効値・位相のずれを決める，(c) 電力・エネルギーで確かめる，の流れを 1 問の中で通す。**答えは文字式で出してから，最後に数値を代入する。**

発電機と回路：磁場の中で回るコイルは，起電力 $NBS\omega\sin\omega t$ の交流電源と同じ（STEP1）。つないだ回路の平均の消費電力は，コイルを回し続けるために外からする仕事の割合（仕事率）の平均に等しい（エネルギーの保存）。起電力の最大値も ω に比例するので，ω を変えると，電源の電圧と回路のインピーダンスが同時に変わる。

切りかえの瞬間：スイッチを切りかえても，その瞬間にはコイルの電流もコンデンサの電気量も変わらない（コイルの電流は急に変わらない。コンデンサの電気量が変わるには電流が流れる時間がいる）。切りかえる直前の値を，切りかえた後の振動の始まりの状態にする。回路から切り離されたコンデンサの電気量は，そのまま残る。

並列部分を 1 つの素子とみる：L と C の並列部分に流れこむ電流は，並列部分の電圧の最大値を V_{p0} として $\left(\omega C-\dfrac{1}{\omega L}\right)V_{\mathrm{p0}}\cos\omega t$（STEP4）。$\omega<\omega_0$ では $-\cos$ の形でコイルのように（電流が遅れる），$\omega>\omega_0$ ではコンデンサのように（電流が進む）ふるまい，$\omega=\omega_0$ では電流が流れこまない。

指針 ― どの場面で何を使うか

入試問題への向かい方 3 つのコツ

コツ 1 時刻の式（または切りかえの瞬間の電気量・電流）から始め，共通の量を決めてから素子ごとの式を書く。

コツ 2 位相が $\dfrac{\pi}{2}$ ずれた量は，ベクトル図で直角三角形をつくり，三平方の定理で最大値を出す。

コツ 3 エネルギー（平均の電力，$\dfrac{q^2}{2C}+\dfrac{1}{2}LI^2$）と，極端な場合（$\omega\to0$，$\omega\to\infty$，$\omega=\omega_0$）で答えを確かめる。

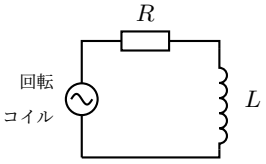
■ 使う場面と注意点

- 位相が $\dfrac{\pi}{2}$ ずれた 2 つの量の和の最大値は，最大値どうしを足さずに三平方の定理で求める。
- 時刻を問われたら，cos・sin のどちらで始まるかを確かめてから，$\dfrac{T}{4}$・$\dfrac{T}{2}$ を単位にして数える。
- 数値で答える小問では，文字式の答えに数値を代入し，単位で確かめる（ωL は Ω，$\sqrt{LC}$ は s）。

パターン 15　発電機につないだ RL 回路（電流・電力・外からの仕事）　★★★★☆

例題 15　★★★★☆

巻数 N，面積 S のコイル（回転コイルとよぶ）を，磁束密度 B の一様な磁場の中で，磁場に垂直な軸のまわりに一定の角速度 ω で回す。配置はパターン 1 と同じで，時刻 0 に面の法線が磁場の向きと一致していた。回転コイルの両端を，スリップリングを通して，抵抗値 R の抵抗と自己インダクタンス L のコイルを直列にした回路につないだ（右図）。回転コイルの抵抗と自己インダクタンスは無視する。



(1) 回転コイルの起電力 V を時刻 t の式で表せ（パターン 1 と同じ符号の決め方とする）。

(2) 回路を流れる電流を $I = I_0 \sin(\omega t - \phi)$ とおく。I_0 と $\tan\phi$ を求めよ。

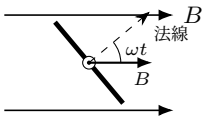
(3) 抵抗の平均の消費電力 $\overline{P}$ と，回転コイルを一定の角速度で回し続けるために外から加える仕事率の平均を求めよ。また，ω を限りなく大きくすると，I_0 はどんな値に近づくか。

(4) $N = 100$，$B = 0.20\,\mathrm{T}$，$S = 1.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{m}^2$，$\omega = 100\,\mathrm{rad/s}$，$R = 3.0\,\Omega$，$L = 4.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{H}$ のとき，I_0 と $\overline{P}$ を有効数字 2 桁で求めよ。

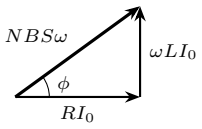
解き方

① 着眼点（立式の方針）

パターン 1 と同じく，$\Phi = BS\cos\omega t$ を微分して $V = NBS\omega \sin\omega t$。回転コイルは，最大値 $V_0 = NBS\omega$ の交流電源と同じとみなせる（STEP7 の基本事項）。



つないだ回路は RL 直列（パターン 6・7）。電源の電圧が与えられた形なので，電流を $I_0 \sin(\omega t - \phi)$ とおき，振幅と位相を比べる。ベクトル図の斜辺が起電力の最大値で，$Z = \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}$（コツ 2）。



コイル L は平均の電力を消費しない（STEP2）。抵抗で熱になる分だけ，回転コイルは回転を妨げる力を受け，外から仕事をしなければならない（コツ 3）。



コイル L はたくわえて
返すだけ（平均 0）

② 立式

$$V = NBS\omega\sin\omega t, \quad I_0 = \frac{NBS\omega}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}}, \quad \tan\phi = \frac{\omega L}{R}, \quad \overline{P} = \frac{1}{2}RI_0^2$$

③ 計算

(3) $\overline{P} = \dfrac{R(NBS\omega)^2}{2(R^2+\omega^2L^2)}$。外から加える仕事率の平均も同じ。$I_0 = \dfrac{NBS}{\sqrt{\frac{R^2}{\omega^2}+L^2}} \to \dfrac{NBS}{L}$（起電力の最大値も X_L も ω に比例するから）。

(4) $V_0 = 100 \times 0.20 \times 1.0 \times 10^{-2} \times 100 = 20\,\mathrm{V}$，$\omega L = 100 \times 4.0 \times 10^{-2} = 4.0\,\Omega$，$Z = \sqrt{3.0^2+4.0^2} = 5.0\,\Omega$。
$I_0 = \dfrac{20}{5.0} = 4.0\,\mathrm{A}$，$\overline{P} = \dfrac{1}{2} \times 3.0 \times 4.0^2 = 24\,\mathrm{W}$。

④ 答え　(1) $V = NBS\omega\sin\omega t$　(2) $I_0 = \dfrac{NBS\omega}{\sqrt{R^2+\omega^2L^2}}$，$\tan\phi = \dfrac{\omega L}{R}$　(3) $\overline{P} = \dfrac{R(NBS\omega)^2}{2(R^2+\omega^2L^2)}$，外からの仕事率の平均も同じ，$\dfrac{NBS}{L}$ に近づく　(4) $I_0 = 4.0\,\mathrm{A}$，$\overline{P} = 24\,\mathrm{W}$

練習 15-1

例題の回転コイルの両端に，電気容量 C のコンデンサだけをつないだ。

(1) 回路を流れる電流の最大値を求めよ。また，ω を 2 倍にすると，電流の最大値は何倍になるか。

(2) 回転コイルを一定の角速度で回し続けるために外から加える仕事率の平均を求め，その理由を述べよ。

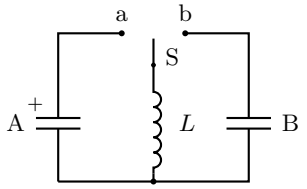
練習 15-2

例題 (3) で，ω を 2ω にすると，抵抗の平均の消費電力は何倍になるか。また，$\omega L = R$ のときと，ωL が R よりはるかに大きいときは，それぞれ何倍になるか。

パターン 16　切りかえで移る電気振動（2 つのコンデンサとコイル）　★★★★☆

例題 16　★★★★☆

電気容量 C_1 のコンデンサ A，電気容量 C_2 のコンデンサ B，自己インダクタンス L のコイル，切りかえスイッチ S で右図の回路をつくった。はじめ A は電圧 E に充電され（上の極板が正），B に電荷はなく，S はどちらにも入っていない。時刻 0 に S を a 側に入れた。



(1) S を a 側に入れた後の電流の最大値 I_0 と，電流が初めて最大になる時刻 t_1 を求めよ。

(2) 時刻 t_1 に S を b 側に切りかえた。B の電圧の最大値 V_2 と，それが初めて現れる時刻（時刻 0 から数えた時刻）を求めよ。

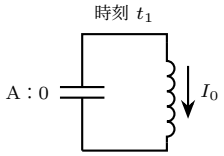
(3) (2) の代わりに，A の電気量が初めてはじめの半分になった瞬間に S を b 側に切りかえると，B の電圧の最大値はいくらになるか。また，そのとき A に残っているエネルギーを求めよ。

(4) $C_1 = 4.0\,\mu\mathrm{F}$，$C_2 = 1.0\,\mu\mathrm{F}$，$L = 1.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{H}$，$E = 10\,\mathrm{V}$ のとき，(2) の V_2 と時刻を有効数字 2 桁で求めよ。ただし，$\pi = 3.14$ とする。

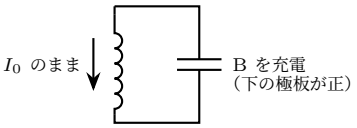
解き方

① 着眼点（立式の方針）

a 側では A と L の電気振動（パターン 11）。周期は $T_1 = 2\pi\sqrt{LC_1}$。電流が最大になるのは A の電気量が 0 になる $\dfrac{T_1}{4}$ 後で，A のエネルギー $\dfrac{1}{2}C_1E^2$ がすべてコイルに移っている。電流はコイルを上から下へ流れている。

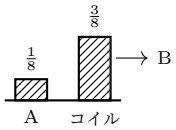


切りかえの瞬間，コイルの電流は I_0 のまま変わらず（コツ 1），今度は B を充電する。B の電気量は 0 から始まるので sin の形で，$\dfrac{T_2}{4}$ 後（$T_2 = 2\pi\sqrt{LC_2}$）にコイルのエネルギーがすべて B に移り，B の電圧が最大になる。A は切り離され，電気量 0 のまま残る。



(3) では，切りかえの瞬間に A にはまだ電気量 $\dfrac{C_1E}{2}$ が残り，切り離された後もそのまま残る。B に移るのは，その瞬間にコイルがもっていたエネルギーだけ（コツ 3）。

（単位 C_1E^2）



② 立式

$$\frac{1}{2}C_1E^2 = \frac{1}{2}LI_0^2, \quad t_1 = \frac{T_1}{4}, \quad \frac{1}{2}LI_0^2 = \frac{1}{2}C_2V_2^2, \quad (3)\ \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}C_1E^2 - \frac{1}{2C_1}\left(\frac{C_1E}{2}\right)^2$$

③ 計算

(1) $I_0 = E\sqrt{\dfrac{C_1}{L}}$，$t_1 = \dfrac{\pi}{2}\sqrt{LC_1}$。(2) $V_2 = E\sqrt{\dfrac{C_1}{C_2}}$，時刻 $t_1 + \dfrac{T_2}{4} = \dfrac{\pi}{2}\left(\sqrt{LC_1} + \sqrt{LC_2}\right)$。

(3) $\dfrac{1}{2}LI^2 = \dfrac{1}{2}C_1E^2 - \dfrac{1}{8}C_1E^2 = \dfrac{3}{8}C_1E^2$ が B に移るので，$\dfrac{1}{2}C_2V^2 = \dfrac{3}{8}C_1E^2$ より $V = \dfrac{E}{2}\sqrt{\dfrac{3C_1}{C_2}}$。A に残るのは $\dfrac{1}{8}C_1E^2$。

(4) $V_2 = 10 \times \sqrt{\dfrac{4.0}{1.0}} = 20\,\mathrm{V}$。$\sqrt{LC_1} = \sqrt{1.0 \times 10^{-2} \times 4.0 \times 10^{-6}} = 2.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{s}$，$\sqrt{LC_2} = 1.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{s}$ より，

時刻は $\dfrac{3.14}{2}\times 3.0\times 10^{-4}\fallingdotseq 4.7\times 10^{-4}\,\mathrm{s}$。

④ 答え　(1) $I_0=E\sqrt{\dfrac{C_1}{L}}$，$t_1=\dfrac{\pi}{2}\sqrt{LC_1}$　(2) $V_2=E\sqrt{\dfrac{C_1}{C_2}}$，$\dfrac{\pi}{2}\left(\sqrt{LC_1}+\sqrt{LC_2}\right)$　(3) $\dfrac{E}{2}\sqrt{\dfrac{3C_1}{C_2}}$，A に残るエネルギー $\dfrac{1}{8}C_1E^2$　(4) $20\,\mathrm{V}$，$4.7\times 10^{-4}\,\mathrm{s}$

練習 16-1

例題 (2) で，b 側の回路（B とコイルの間）に抵抗値 R の抵抗を直列に入れておいた（a 側の回路には入らない）。時刻 t_1 に S を b 側に切りかえた直後の，抵抗の両端の電圧を求めよ。また，切りかえてから十分に時間が経つまでに，抵抗で発生するジュール熱を求めよ。

練習 16-2

例題 (2) のあと，B の電気量が最大になってから再び初めて 0 になった瞬間に，S を a 側に戻した。

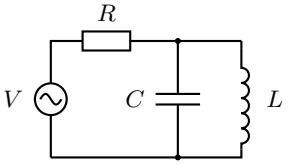
(1) S を戻した直後のコイルの電流の大きさと，A の電気量を求めよ。

(2) その後の A の電気量の大きさの最大値を求めよ。また，そのとき A の上の極板は正か負か。

パターン 17　抵抗と並列 LC の回路（周波数による場合分け）　★★★★★

例題 17　★★★★★

抵抗値 R の抵抗と，自己インダクタンス L のコイルと電気容量 C のコンデンサを並列にした部分を直列にして，角周波数 ω，電圧の最大値 V_0 の交流電源につないだ（右図）。$\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$ とする。



(1) 並列部分の電圧を $V_\mathrm{p} = V_{\mathrm{p}0}\sin\omega t$ とおく。抵抗を流れる電流 I を時刻 t の式で表せ。また，I は V_p より位相が進むか遅れるかを，$\omega < \omega_0$ と $\omega > \omega_0$ の場合に分けて答えよ。

(2) 抵抗を流れる電流の最大値 I_0 を V_0 を用いて表せ。

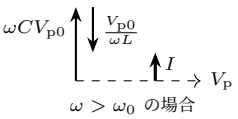
(3) $\omega = \omega_0$ のとき，抵抗を流れる電流と，コイルを流れる電流の最大値を求めよ。

(4) $\omega \to 0$ と $\omega \to \infty$ で I_0 はどんな値に近づくか。その理由を，コイルとコンデンサのはたらきで説明せよ。

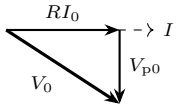
解き方

① 着眼点（立式の方針）

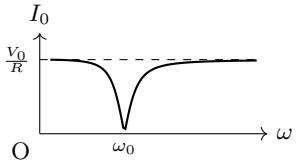
並列部分では電圧 V_p が共通（STEP4）。$I_L = -\dfrac{V_{\mathrm{p}0}}{\omega L}\cos\omega t$，$I_C = \omega C V_{\mathrm{p}0}\cos\omega t$ で，抵抗を流れる電流はその和 $I = \left(\omega C - \dfrac{1}{\omega L}\right)V_{\mathrm{p}0}\cos\omega t$。係数の正負で，$\omega > \omega_0$ なら $+\cos$（$\dfrac{\pi}{2}$ 進む），$\omega < \omega_0$ なら $-\cos$（$\dfrac{\pi}{2}$ 遅れる）。



電源の電圧は $RI + V_\mathrm{p}$。RI は I と同じ位相，V_p は I と $\dfrac{\pi}{2}$ ずれるので，最大値は直角に合成する（コツ 2）：$V_0^2 = (RI_0)^2 + V_{\mathrm{p}0}^2$。図は $\omega > \omega_0$（V_p が I より遅れる）の場合。



$\omega = \omega_0$ では LC の部分へ電流が流れこまず，抵抗の電圧は 0 で，電源の電圧がすべて並列部分にかかる。極端な場合は，コイル・コンデンサのどちらかが導線と同じになる（コツ 3）。



② 立式

$$I_0 = \left|\omega C - \frac{1}{\omega L}\right| V_{\mathrm{p}0}, \qquad V_0^2 = (RI_0)^2 + V_{\mathrm{p}0}^2$$

③ 計算

$k = \left|\omega C - \dfrac{1}{\omega L}\right|$ とおくと $V_{\mathrm{p}0} = \dfrac{I_0}{k}$ で，$V_0^2 = I_0^2\left(R^2 + \dfrac{1}{k^2}\right)$ より $I_0 = \dfrac{kV_0}{\sqrt{1 + k^2R^2}}$。

(3) $\omega = \omega_0$ では $k = 0$ より $I = 0$，$V_{\mathrm{p}0} = V_0$。コイルの電流の最大値は $\dfrac{V_0}{\omega_0 L} = V_0\sqrt{\dfrac{C}{L}}$。

(4) $\omega \to 0$ でも $\omega \to \infty$ でも $k \to \infty$ なので，$I_0 = \dfrac{V_0}{\sqrt{\frac{1}{k^2} + R^2}} \to \dfrac{V_0}{R}$。

④ 答え　(1) $I = \left(\omega C - \dfrac{1}{\omega L}\right)V_{\mathrm{p}0}\cos\omega t$；$\omega < \omega_0$ では $\dfrac{\pi}{2}$ 遅れ，$\omega > \omega_0$ では $\dfrac{\pi}{2}$ 進む

(2) $I_0 = \dfrac{V_0\left|\omega C - \frac{1}{\omega L}\right|}{\sqrt{1 + R^2\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}}$　(3) 抵抗の電流 0，コイルの電流の最大値 $V_0\sqrt{\dfrac{C}{L}}$　(4) どちらも $\dfrac{V_0}{R}$（$\omega \to 0$ ではコイルが，$\omega \to \infty$ ではコンデンサが導線と同じになり，並列部分の電圧が 0 になるから）

練習 17-1

例題の回路で $\omega = 2\omega_0$ とする。

(1) $\omega C - \dfrac{1}{\omega L}$ を $\sqrt{\dfrac{C}{L}}$ を用いて表せ。

(2) 抵抗を流れる電流の最大値を求めよ。また，抵抗の電流は電源の電圧より位相が進むか遅れるか。

(3) $R = \dfrac{2}{3}\sqrt{\dfrac{L}{C}}$ のとき，(2) の最大値を V_0，L，C で表せ。

練習 17-2

例題の回路について答えよ。$k = \left|\omega C - \dfrac{1}{\omega L}\right|$ とする。

(1) 抵抗の平均の消費電力 $\overline{P}$ を k を用いて表し，ω を変えるとき $\overline{P}$ が近づく最も大きな値を求めよ。

(2) $\overline{P}$ が (1) の値の半分になる角周波数は 2 つある（$\omega_1 < \omega_2$）。$\omega_1\omega_2$ と $\omega_2 - \omega_1$ を求めよ。